Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE PORTO ALEGRE

Nº Carta Consulta: 61054
Processo: 03101.102945/2023-10
Mutuário: Município de Porto Alegre - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 24 de Outubro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 26.440.000,00
Fontes Externas:
KfW Entwicklungsbank: US$ 105.760.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 19
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 22
3. FINANCIAMENTO 22
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 22
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 22
4. EXECUÇÃO 22
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 22
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 23
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 24
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 24
5. RISCOS 26
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 26
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 27
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 28
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 29
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 29
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 30
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 32

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Porto Alegre, capital do estado do RS, tem cerca de 1.332.000 habitantes (2022-IBGE), em uma área de 495 km². O Lago Guaíba margeia todo o limite oeste do município cuja geografia é composta por planícies aluviais permeadas por corpos d'água. O IDHM é de 0, 805 (PNUD). Apesar do IDHM, o Município sofre com a falta de resiliência hídrica nas áreas vulneráveis, com eventos de alagamentos, inundações e enxurradas, devido a urbanização desordenada e a carência de infraestrutura básica.

O sistema de drenagem é composto por 27 Bacias Hidrográficas. A cidade conta com uma extensão de 3.338 km de redes pluviais, sendo 2.678 km de canalizações de microdrenagem e 535 km de canalizações de grande diâmetro, galerias, canais e arroios, integrantes dos sistemas de macrodrenagem, além de 52 reservatórios de amortecimento de vazão com capacidade para 218.555 m3. Existe o Sistema de Proteção Contra Cheias composto de Diques Internos e Externos (44,2 km) e 23 unidades de bombeamento. Em 2022 foi realizada a avaliação da viabilidade técnica, operacional e econômico-financeira dos serviços de drenagem. O objetivo foi analisar a sustentabilidade e eficiência dos investimentos propostos no âmbito do manejo de águas pluviais. Esse estudo, em consonância com as diretrizes do Planos Diretor de Drenagem Urbana, realizou análise crítica e atualizou os investimentos necessários para a implementação das medidas preconizadas, indicando a demanda de investimentos no montante de 4 bilhões de reais(Anexo PO3).

O sistema de esgotamento sanitário da cidade possui uma extensão de 2.152 km de redes coletoras distribuídos em 10 sistemas. Do total de 755.604 economias ativas nos Sistemas de Abastecimento de Água, 72,3% possuem redes coletoras de esgoto e possuem sistema separador absoluto à disposição de 20,5% das economias. Existe coleta de esgotos em sistema unitário (redes mistas com águas pluviais) , sendo que 53.873 não recebem serviços de coleta. Além disso, parte das redes coletoras de esgoto não possuem destino completo até as Estações de Tratamento. Assim, alcançamos pouco mais que 50% de esgotos domésticos tratados em relação ao volume total gerado de esgotos. Para sanar este déficit, inclusive nas vias onde o esgotamento sanitário atualmente é realizado pelo sistema unitário, há necessidade de implantação de redes coletoras para a universalização do serviço de esgotamento sanitário. No caso das bacias do arroio Moinho, Cavalhada e Guabiroba, áreas de intervenção, os investimentos necessários a universalização se restringem às redes coletoras, uma vez que a estações de tratamento e bombeamentos já estão implantadas.

Uma das consequências da carência de infraestrutura de drenagem urbana e déficit habitacional, foi a constatação de que o número de pessoas situadas em áreas de risco muito alto no município aumentou 525% entre 2012 e 2022 (SGB). Com efeito, os principais riscos estão atrelados aos processos hídricos, como inundações e enxurradas. Destaca-se que 101 áreas com esse tipo de risco no município foram mapeadas, sendo 46 com risco muito alto, e 55 com risco alto.

Nesse contexto, as bacias hidrográficas dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho recebem destaque quanto à vulnerabilidade e perigo que oferecem à população. Nos Arroios Cavalhada e Moinho há ocupação intensiva, com moradias precárias margeando as calhas dos cursos d´água, insuficientes para transportar o grande volume de escoamento superficial gerado pela impermeabilização. Devido a essas condições, essas áreas foram classificadas como de muito alto risco na setorização realizada em 2022 (Anexo CPRM). O Arroio Guabiroba apresenta ocupação em uma área extensa e plana de cotas baixas, com ausência de canal de drenagem que impede o escoamento adequado das águas pluviais, causando acumulação nas próprias vias e inundação de moradias. Os padrões das residências , atualmente nas áreas de risco alto e muito alto de inundação e enxurrada, que fazem parte do perímetro dos arroios, são de pequeno porte e precárias (SGB). Estudos revelam que uma moradia com piso adequado reduz 78% das infecções parasitárias, 49% dos casos de diarreia, 81% dos casos de anemia e aumento de 36% a 96% do desenvolvimento cognitivo. Em 2018, 47.292 domicílios foram caracterizados com déficit habitacional, 23.431 com inadequações e 33.487 sem acesso completo à infraestrutura.

Como consequência da desordenada ocupação urbana, deficiências no manejo das águas pluviais e na cobertura de esgotamento sanitário, os arroios encontram-se degradados e a população às margens em situação de risco.

Dessa forma, os problemas prioritários são:

a) Deficiências no manejo das águas pluviais, enxurradas e inundações.

b) Cobertura de esgotamento sanitário não universalizado (50% de esgotos domésticos não tratados).

c) Ocupação urbana desordenada, habitações e infraestruturas precárias com elevado número de famílias situadas em áreas de risco nos arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) Como solução proposta para promover a transformação da atual realidade de déficit em segurança hídrica, saneamento e habitação, propomos a implantação de forma integrada de ações de urbanização, habitação, pavimentação e manejo das águas pluviais com desenvolvimento social e econômico para as regiões afetadas.

a) Para as deficiências no manejo das águas pluviais, enxurradas e inundações são propostas as seguintes soluções no âmbito do Programa: Requalificação dos cursos d'água dos arroios Moinho e Cavalhada nos trechos indicados, e criação de um canal aberto para macrodrenagem na Bacia do Arroio Guabiroba, também a expansão dos sistemas de microdrenagem aliados à revitalização urbana e reassentamento de famílias conforme mapa - Áreas de Intervenção - (Novo Anexo 9).

Na região do Arroio Cavalhada (Novo Anexo 10), a solução proposta é execução de ampliação da calha de escoamento com a criação de diques, implantação de três condutos e demolição de um obstáculo (ponte dos cavalos). Essas intervenções são consideradas de 2ª etapa (Novo Anexo 11), sendo esta a continuidade de investimentos já realizados em anos anteriores na etapa 1 (PISA).

Na bacia do Arroio Moinho, o programa prevê como solução o restabelecimento da calha do arroio, restringida atualmente por ocupações, com a criação de ambientes e espaços para equipamentos de uso público. Nessa bacia estão propostos barramentos no próprio curso do córrego e reservatórios de amortecimento com intuito de absorção de volumes de águas pluviais decorrentes de vazões extraordinárias.

Nesse sentido as premissas de projeto de Porto Alegre são adotadas de acordo com Decreto Municipal nº 14.786/2004. Como exemplos de investimentos, citamos os reservatórios Praça Júlio Andreatta (Novo Anexo 12 e 12.1), implantado com a premissa de criação de espaço para uso público e Parque Germânia (Novo Anexo 13 e 13.1), instalado em área de preservação integrada a uma APP.

Na região do Arroio Guabiroba a solução proposta é a implantação de um canal aberto no traçado de uma diretriz viária existente, como forma de dar encaminhamento às águas pluviais, uma vez que se trata de região plana de cotas baixas, cujas vias se apresentam alagadas com acúmulo de chuvas, conforme as plantas gerais nos Novo Anexos 14 e 15. Ressaltamos que a região adjacente possui programa de expansão da infraestrutura urbana de drenagem em andamento no projeto Túnel Verde, conforme os Novo Anexos 16 e 17, portanto, a solução seria de complementação à infraestrutura do bairro.

b) As soluções propostas para ampliar a cobertura de esgotamento sanitário não universalizado, considerando que atualmente 50% de esgotos domésticos não possuem tratamento, será a implantação de 2.269Km de redes coletoras em todo o município e implantação de redes coletoras nas bacias dos arroios Moinhos, Cavalhada e Guabiroba.

c) As soluções propostas para a ocupação urbana desordenada, para habitações e infraestrutura precárias e para as famílias em vulnerabilidade social em áreas de risco nos arroios, será a implantação de ação integrada de investimentos em urbanização, habitação e infraestrutura, capacitação e qualificação para o trabalho e para situações de desastres.

As ações de urbanização e infraestrutura, como a pavimentação comunitária e equipamentos sociais pretendem reduzir a precariedade das áreas de risco, com investimentos em projetos inclusivos, acessíveis e seguros principalmente para as minorias sociais e em situação de vulnerabilidade.

O atendimento habitacional ocorrerá prioritariamente para as famílias instaladas nas áreas de inundação. Serão removidas as habitações atingidas pelas intervenções, a partir do diagnóstico dos projetos de intervenção, considerando as necessidades de cada família, com foco em maior dignidade e acesso aos serviços de qualidade, promovendo a remoção do risco à vida destes a partir das mobilizações. Serão promovidas ações diagnósticas e de aproximação comunitária, que serão realizadas por meio de Trabalho Técnico Social (TTS). Esse trabalho promoverá um conjunto de estratégias que viabilizarão a devida mobilização e organização comunitária, além de desenvolvimento de canais dialógicos entre o Poder Público e as Comunidades atingidas. São soluções propostas: i) primeiro atendimento via Aluguel Social (Decreto 18.756/14), de rápida atuação, para viabilizar a realização das intervenções. ii) Bônus Moradia - Lei 111.229/12 (Novo Anexo 19), por sua consolidação, provisão de autonomia e amplitude no maior número de atendimentos. Destaca-se que as diretrizes e salvaguardas sociais da KFW serão aplicadas ao Programa.

(iii) Resultados Esperados

a) Redução de riscos hidrológicos, recuperação morfológica, melhoria da qualidade da água e melhoria do ecossistema, com a execução das infraestruturas de macrodrenagem e microdrenagem nos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho.

b) Universalização do esgotamento sanitário na cidade de Porto Alegre com a implantação de aproximadamente 45 km de redes de esgotamento sanitário.

c) Habitação digna para cerca de 5000 pessoas em áreas urbanizadas e com infraestrutura adequadas, bem como a cidade e as pessoas mais preparadas para situações de riscos e desastres.

(iv) Sustentabilidade:

A operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira de longo prazo após o término do programa se dará por meio da sustentabilidade operacional dos dispositivos de macro e microdrenagem que estão assegurados pela Lei Municipal nº 12.504/2019, com vigência desde 01/05/19, complementada pela nº 12.939/2021, que atribuíram à Autarquia DMAE toda a gestão da infraestrutura de águas pluviais, que anteriormente dependia exclusivamente de recursos da Fazenda Municipal. Conforme Anexo Dados Gerais DMAE 2022/ 2023, desde 01/05/19 a aplicação de recursos em sistemas pluviais tem sido crescentes. Com essa alteração o DMAE que detém receitas próprias, tem garantido aplicação de recursos em manejos de águas pluviais, independentemente de recursos do tesouro municipal. Outros produtos que contribuem: a) Produtos elaborados por consultoria contratada como a proposta de Governança e Estrutura de Gestão de Drenagem pela Administração Municipal (Anexo PO6) e proposta de recuperação de custos; c) A parceria e a expertise na qualificação da drenagem urbana e a assistência técnica da KFW na inovação, elaboração de estudos e projetos previstos nos produtos dos principais componentes; d) Recursos para os investimentos do Programa previstos no PPA, aportados anualmente nas Leis Orçamentárias. Em 2024, está previsto na LOA o montante de R$ 66 milhões.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa está alinhado ao Plano Plurianual (PPA 2022-2025), Lei 12.865/21; a LDO 2024 e na LOA 2024, Lei 13.775 de 21. 12.23. O PPA tem como base o mapa estratégico, composto por 04 eixos, 12 objetivos de gestão e 07 Programas de Governo.

(i) Ações de reassentamento - alinhadas com o Eixo de Desenvolvimento Social, visando melhor qualidade de vida e desenvolvimento humano à sociedade, por meio de acesso aos direitos sociais de habitação digna formal e regularizada; entre outras ações previstas no Programa Compromisso com as Pessoas (Novo Anexo 19.1 - PPA: p. 25-92); Ações de infraestrutura urbana - alinhadas com o Eixo de Serviços Públicos, a partir do Programa Gestão da Cidade (Novo Anexo 20 - PPA: p. 131-157) visando o bem-estar dos cidadãos, garantindo a prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável.

(ii) As ações previstas constam nos planos setoriais relacionados ao Programa, como relacionadas abaixo:

1.Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA) - LC nº 434, 01/12/1999, atualizada até a LC nº 667, 03/01/2011, incluindo a LC nº 646, 22/07/2010, e anexos, em revisão em 2023.

2.Plano Municipal de Saneamento Básico (ANEXO PMSB 1 e 2) - DECRETO Nº 18.517, 27/12/13, no que condiz ao manejo de águas pluviais urbanas, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 11.445/2007 e seus decretos regulamentadores (nº 7.217/2010 e nº 8.211/2014).

3. Plano Diretor Cicloviário Integrado LC nº 626, 15/07/2009, atualizações: LC 710/2013, 18/02/2013, LC 744/2014, 28/10/2014, e Decreto nº 18.848/2014, 14/11/2014.

4.Plano Diretor de Acessibilidade/ PMPA ? LC nº 678, 28/08/2011, atualizada pela LC nº 758, 09/02/2015.

5.Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, LO nº 12.865, 03/09/2021, atualizações: LO nº 12.942/2021, 27/12/2021, LO nº 13.169, 08/07/2022, e LO nº 13.775, 13/12/2023.

6.Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, LC nº 951, 17/08/2022.

7.Plano de Segurança Viária Sustentável da Cidade de Porto Alegre, Decreto nº 21.652/2022, 23/09/2022.

8.Relatório Setorização de Áreas de Risco Geológico de Porto Alegre, concluído em 2023, desenvolvido pelo SGB-CPRM.

9.Plano de Ação Climática, em elaboração (2023), Consultoria - BIRD.

10.Plano Municipal de Redução de Riscos de Porto Alegre, em elaboração (2023) com o apoio da UFRGS.

11.Plano Diretor de Drenagem Urbana - Manual de Drenagem Urbana (PDDU-MDU) - Vol. VI/2005.

(iii) Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158, e 159, inciso I (b) da CF, conforme estabelecido na Resolução da COFIEX n.º 3 de 29.05.19.

(iv) Cotação do US Dólar (PTAX) em relação ao Real na data de 28.09.23. Para a conversão Euro-Dólar-Real, a taxa é de 1 Euro = 1,0576 Dólares, 1 US$ = R$ 5,04

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE PORTO ALEGRE

2.2. Título Abreviado
POA+DRENARESILIENTE

2.3. Mutuário
Município de Porto Alegre - RS

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i)Objetivo Geral (AT 1.2):

Promover a ampliação e qualificação da infraestrutura urbana, do saneamento e da habitação em áreas afetadas por inundações, enxurradas e alagamentos, provendo qualidade de vida a população vulnerável com apoio socioambiental e resiliência hídrica às alterações climáticas no Município de Porto Alegre.

(ii)Objetivos Específicos (AT 1.2):

a.Melhorar as condições ambientais e de qualidade de vida da população beneficiada com a redução de riscos de desastres por meio da requalificação dos sistemas de manejo das águas pluviais e a reabilitação dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho. (AEI 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13, 1.14) (AT 1.3)

b.Desenvolver infraestruturas urbanas com o propósito de atender a universalização do saneamento e permitir acessibilidade com segurança, por meio da implantação de redes de esgotos, pavimentação e calçamentos. (AEI 1.1, 1.3, 1.4, 1.9, 1.13)

c.Preservar a Área Non Aedificandi garantindo soluções de moradia digna, propiciando a participação social e a promoção da cidadania da população que vive nas áreas vulneráveis. (AEI 1.2, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13)

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Planos de operação e manutenção elaborados e implementados para assegurar a operação sustentável das infraestruturas do programa (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de Planos de Operação e Manutenção elaborados e implementados	Planos	0,00	2,00
Número de famílias retiradas das áreas vulneráveis em situação de risco não mitigável conforme as normas do Banco Mundial (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de famílias retiradas das áreas de risco não mitigável, ao final da execução do Programa	Famílias	0,00	1.359,00
Percentual de manutenção das famílias na área mitigada ou recuperada, após a intervenção finalizada (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	[(Quantidade de famílias assentadas na área mitigada/ Quantidade de famílias removidas dos territórios)x100]	Percentual	0,00	75,00
Número de famílias que acessaram o Trabalho Técnico Social (TTS) nas áreas de intervenção (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de famílias que acessaram a todas as etapas do TTS	Famílias	347,00	1.706,00
Número de mulheres capacitadas em ações de educação, treinamento e formação para geração de renda, gestão sociocondominial, sustentabilidade socioambiental e outros (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de mulheres capacitadas	Mulheres	0,00	250,00
Ampliação da rede pluvial (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de km de rede pluvial implantados com a execução do Programa	Km	0,00	63,00
Aumento da cobertura da rede de esgoto da Bacia do Arroio Cavalhada	Quantidade de economias com separador absoluto/ Quantidade de economias totais	Percentual	55,50	90,00
Aumento da cobertura da rede de esgoto da Bacia do Arroio Guabiroba	Quantidade de economias com separador absoluto/ quantidade de economias totais	Percentual	58,00	90,00
Aumento de cobertura da rede de esgoto da Bacia do Arroio Moinho	Quantidade de economias com separador absoluto/ Quantidade de economias totais	Percentual	66,50	90,00
Diminuição da média anual de casos de doenças infecciosas nas regiões do Programa (Dengue, Leptospirose, Leishmaniose Visceral ou Cutânea) - Ano base: 2017-2023	Somatório do número de casos, após transcorrido um ano do início da execução do Programa	Número de casos	406,00	203,00
Redução das edificações atingidas pela mancha de inundação com período de recorrência de 50 anos	Somatório de edificações dentro da mancha de inundação para a recorrência de 50 anos	Edificações atingidas	1.743,00	160,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA	**69.420.531,20**
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM	69.420.531,20
P - Elaboração dos projetos de drenagem	2.651.403,20
P - Execução de obras de macrodrenagem	52.116.080,00
P - Execução de obras de microdrenagem	14.653.048,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.315.654,40**
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas	786.854,40
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA	158.640,00
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas	264.400,00
P - Inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação cidadã	105.760,00
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL	**53.792.238,40**
S - INFRAESTRUTURA URBANA	7.276.288,00
P - Esgotamento sanitário	1.988.288,00
P - Pavimentação	5.288.000,00
S - REASSENTAMENTO	46.515.950,40
P - Atendimento habitacional	44.560.448,00
P - Aluguel Social	178.734,40
P - Trabalho Técnico-Social (TTS) - Capacitação para o trabalho, melhora do ambiente de negócios e inclusão de minorias	1.776.768,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**7.142.776,00**
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)	1.000.000,00
P - Supervisão das obras do Programa	6.000.000,00
P - Avaliação de impacto	89.896,00
P - Auditoria	52.880,00
C - CUSTOS FINANCEIROS	**528.800,00**
P - Comissão de Administração	528.800,00
Total dos Componentes	**132.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA

O desafio da promoção de soluções de drenagem resilientes é intensificado pela geografia de Porto Alegre que situa-se na cota média de 10m em relação ao nível médio do mar. O corpo receptor final das 27 bacias hidrográficas urbanas (Novo Anexo 21) é o Lago Guaíba, cujo nível apresenta grande variação em função do afluxo dos Rios Gravataí e Jacuí, do nível do mar e dos ventos intensos do Sul, dificultando o escoamento da água pluvial precipitada sobre o território do Município que pode chegar a permanecer de 15 a 20 dias nas áreas alagadas, como ruas e casas (SGB) (Novo Anexo 22). Eventos históricos de alagamentos, inundações e enxurradas confirmam a vulnerabilidade hídrica do Município, frente aos eventos intensos e chuvas que sobrecarregam o sistema de drenagem da cidade devido aos efeitos das mudanças climáticas.

Nos anos de 2017 e 2022, eventos extremos provocaram óbitos com o transbordo do Arroio Moinho. Dados apontam que 6.101 domicílios ainda estão sujeitos a riscos de inundação, enxurradas e alagamentos no Município, o que representa 1,1% dos domicílios existentes em Porto Alegre (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID). Outro fator que deve ser levado em consideração são os ciclones extratropicais que estão ocorrendo em maior frequência, como junho de 2023, provocando chuvas com volumes extremos de 200 a 350 mm em poucas horas. O desastre afetou 2 milhões de pessoas, deixou 3,2 mil desabrigadas, e ainda fez com que 4,3 mil pessoas ficassem desalojadas no Estado do RS. Três meses depois, outro ciclone provocou ainda maiores destruições e óbitos pelo Estado. Um terceiro ciclone culminou, no dia 27 de setembro de 2023, levando a cota de inundação do Lago Guaíba à marca de 3,18m, causando o avanço das águas pela orla de Porto Alegre. Para evitar alagamentos na área central da cidade, o Sistema de Proteção Contra Cheias do Guaíba foi acionado, com o fechamento das comportas e a vedação reforçada com sacos de areia.

Com os intensos e frequentes episódios de inundação, o Município ainda carece de maior estruturação de instrumentos e planejamento para o gerenciamento dos riscos hidrológicos (MUNIC, 2020) decorrentes de eventos extremos. Um outro conceito importante se aplica à escolha de materiais para a retificação dos arroios. O uso do concreto como sistema de proteção das margens e leito (sistema muito comum no Brasil) será modificado. O uso do concreto é em geral justificado pelas vantagens de baixas rugosidades (maiores velocidades de fluxo para uma certa secção transversal do arroio) e robustez para proteção das margens. Ambientalmente o concreto é prejudicial, pois para sua fabricação se faz necessário o dispêndio de uma grande quantidade de energia. O novo conceito inovador inclui um sistema de proteção de margens por terra armada (malhas ou mantas geotêxtil) e pedras gabião (ou pedras localmente obtidas de baixo custo) com o aumento da secção transversal dos arroios e maior inclinação das margens. Os leitos dos arroios serão projetados de forma a terem uma grande área desprotegida para promoção da biodiversidade natural. Evitando-se o concreto, aumenta-se de forma considerável a eficiência energética dos processos de reconstrução e retificação dos arroios. O aumento da rugosidade através do leito sem concreto e das paredes com pedras gabião é compensado pelo aumento da secção transversal dos rios.

As margens serão projetadas com pedras gabião ou material reciclado das demolições. Essas pedras e materiais originam estruturas heterogêneas que promovem a diversificação e proliferação de um número maior de espécies aquáticas, contribuindo de forma importante para o mantenimento e promoção dos sistemas ecológicos típicos das bacias locais. Além disso, através da formação de um leito irregular, sem concreto, é possível alcançar efeito semelhante no fundo dos arroios. Pré-condição para o alcance destes efeitos benéficos ao ecossistema aquático é a diminuição drástica de lançamentos de esgoto, tanto regulares como irregulares nos arroios, o que também está previsto neste mesmo projeto (solução integrada). Como contribuição adicional para a promoção da biodiversidade aquática, terrestre e aérea está prevista a plantação de ilhas de árvores ao longo das margens dos arroios. Essas árvores fornecem sombra para peixes e outros organismos aquáticos. Além disso, servem de abrigo para diversos animais e pássaros, promovendo a diversidade da fauna local. As raízes das árvores, juntamente com o gramado dos taludes, ajudam a fixar a estrutura do talude que, principalmente no caso do Arroio Cavalhada, assume um papel vital para evitar o rompimento dos diques internos. Ao mesmo tempo, servem de abrigo para animais e ajudam a controlar a temperatura dos ecossistemas locais.

Através da aplicação deste conceito de requalificação dos cursos d'água serão criados corredores ecológicos que, na implantação deste projeto ou com a complementação de outros futuros, serão interligados à outras áreas de preservação permanente não degradadas, e também a praças ou unidades de conservação. No caso da implantação das obras de macrodrenagem a qualificação dos cursos d'água consistirá num corredor verde-azul. Já adjacente para as obras de galerias enterradas é proposta a qualificação do ambiente como corredor verde urbano, devido a restrição de espaço. Essas ações proporcionarão melhorias nas condições de habitabilidade, maior biodiversidade e melhoria no ambiente de negócios por meios da valorização dos espaços urbanos. Essas diretrizes priorizam a adoção de soluções com reservatórios de amortecimento, construídos em área públicas, com aplicações de usos comunitários, reduzindo-se assim as necessidades de grandes obras de ampliações de condutos e a adoção de canais abertos integrados aos ambientes. Quando há obrigatoriedade técnica de implantação de unidades de bombeamento, se maximiza dentro das condições topográficas a adoção de condutos forçados para os escoamentos pluviais, aproveitando-se assim as próprias energias hidráulicas dos próprios sistemas com consequente redução da magnitude dos equipamentos eletromecânicos e redução das necessidades de consumo de energia elétrica.

O sistema proposto de manutenção e cuidado dos arroios é igualmente inovativo. Ele será elaborado com o intuito de proteção da biodiversidade local. O alto teor de sólidos depositados, tanto pela formação através do lançamento de esgotos não tratados, assim como pelo acúmulo de sólidos provenientes de ocupações irregulares, tende a diminuir de forma significante através do aumento das ligações e da rede de atendimento de esgoto para a população, além da diminuição da ocupação irregular nas margens dos arroios. Mesmo assim, haverá um resto de acúmulo de sólidos inevitável que demandará a dragagem frequente dos leitos, como forma de manutenção da secção de escoamento. O novo conceito prevê serviços de dragagem lineares e unilaterais dos rios, ou seja, enquanto um lado do arroio é dragado o outro é mantido de forma intacta até a próxima ação de dragagem, na qual os lados são trocados. Durante o período entre dragagens, a fauna existente de um lado tem a possibilidade de migrar para o outro, de forma a proteger a biodiversidade local, mesmo com as adversidades existentes, conforme (anexo REQUALIFICACAO_ CAVALHADA).

S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM

O objetivo deste subcomponente é dar continuidade a implementação das ações propostas pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) de Porto Alegre com a implantação de obras de macrodrenagem resilientes às mudanças climáticas. Em 2022, por meio de consultoria contratada, foi realizada a avaliação da viabilidade técnica, operacional e econômico-financeira dos serviços de drenagem. O objetivo foi analisar a sustentabilidade e eficiência dos investimentos propostos no âmbito do manejo de águas pluviais. Esse estudo, em consonância com as diretrizes do Planos Diretor de Drenagem Urbana, realizou análise crítica e atualizou os investimentos necessários para a implementação das medidas preconizadas.

As intervenções de macrodrenagem contemplarão a requalificação dos cursos d?água dos Arroios, Cavalhada, Guabiroba e Moinho por meio de soluções integradas que contemplem: Redução de riscos hidrológicos, Recuperação morfologica, Melhoria na qualidade da água e Melhoria do ecossistema.

Caso os orçamentos das intervenções apresentem valores acima dos disponíveis nesse Programa, a estratégia do município será o aumento da parcela de contrapartida, por meio de compromisso de execução das intervenções pela Autarquia DMAE, ou pela priorização de intervenção entre os Arroios, objetivando investir naquele que alcance maior população beneficiada.

P - Elaboração dos projetos de drenagem

Contratação de estudos e pesquisas para elaboração dos projetos de engenharia, detalhados para requalificação dos cursos d'água dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho, que terão como premissas as soluções baseadas na natureza quando possível e microdrenagem do entorno, análise de impacto ambiental, levantamentos cadastrais para reassentamento e ou desapropriação das áreas atingidas pelas obras de drenagem. Tratam-se de projetos com diferentes estágios de desenvolvimento:

Para o Arroio Moinho existem anteprojetos (planta baixa, perfil, sondagens, topografia), elaborados em 2014, para a região adjacente ao curso d'água, intervenções 01 a 11 (ANEXO MOINHO_INTERVENCOES_DRENAGEM_2). Essas intervenções constituem-se de galerias/condutos de águas pluviais e 2 reservatórios de amortecimento por gravidade, enterrados executados sob praças em estrutura de concreto armado, com volume total de 28.000m³. Essas soluções são consideradas sustentáveis no contexto urbano de ausência de espaço físico para implantação de obras, uma vez que não transferem o escoamento para jusante, preservando os cursos d'água contra aumento de inundações e processos erosivos. Quando da elaboração desses anteprojetos, os parâmetros hidráulicos/hidrológicos, assim como as soluções, indicadas pelo plano diretor da Bacia do Arroio Moinho (IPH, 2002 , Anexo Volume III) foram revisadas, conforme relatório (ANEXO R00-1408-DRE-MOINHO-C-001-REL). Nota-se que a utilização de reservatórios reduz as necessidades de ampliações de capacidade a jusante, podendo ser considerada mais eficiente em termos de consumo de insumos do que as soluções tradicionais de ampliação de canalização, especialmente quanto aos reservatórios sem bombeamento. Ainda, de forma a integrar as intervenções, propõe-se a implantação de corredores verde adjacentes às galerias de macrodrenagem propostas.
Com relação às intervenções diretamente no curso d'água, serão projetadas em conformidade com as diretrizes estabelecidas na descrição do componente: Redução de riscos hidrológicos, Recuperação morfológica, Melhoria na qualidade da água e Melhoria do ecossistema. Nota-se que, devido a ocupação das margens por núcleos urbanos informais - em conformidade com a lei 13.465 de 2017, a regularização fundiária é admitida em área de preservação permanente, devendo ser promovidos estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais, por consequência da condição de saúde da população, e avaliem a possibilidade de eliminação, correção ou administração do risco. Ainda, a lei 14.285 de 2021, indicou que a largura das áreas preservação permanente, em áreas urbanas consolidadas, poderão ser determinadas por estudos socioambientais à cargo do Município. Nesse contexto é que se pretende realizar avaliação multidisciplinar e integrada das soluções de habitação/urbanização e do manejo de águas pluviais, visando a mitigação do impacto social de deslocamento da população atualmente residente em área de risco. No projeto de requalificação do curso d'água do arroio Moinho, intervenção 12 a 17 (ANEXO MOINHO_INTERVENCOES_ DRENAGEM_2), serão incorporadas as soluções propostas pelos estudos técnicos, uma etapa já realizada pela consultoria KFW, em relação às questões de geomoforlogia e melhoria do ecossistema através da redução da utilização de concreto, construção de espaços para promoção da biodiversidade, além da estruturação de sistema de manutenção para remoção dos sedimentos com menor perturbação ao ecossistema da zona ripária. Busca-se também, nessa qualificação, a criação de um corredor ecológico até as áreas de morro nascentes ambientalmente sensíveis e preservadas na bacia hidrográfica (ANEXO MAPA_MOINHO_ CORREDOR).

Para o Arroio Cavalhada, o DMAE possuiu projetos básicos, atualizados em 2014, que necessitam de atualização dos orçamentos dentro dos padrões e regras atuais de contratação de obras(ANEXO CAVALHADA_INTERVENCOES_DRENAGEM). Na oportunidade da atualização de 2014 (Anexo Volume I) foram revisados os parâmetros de dimensionamento adotados pelo Plano diretor da Bacia do Arroio Cavalhada (IPH, 2002) (ANEXO Arroio Cavalhada), e realizada modelagem hidrodinâmica da intervenção proposta, tendo como resultado que a intervenção era adequada. Da mesma forma, em 2021, os parâmetros hidráulico /hidrológico foram revisados e a intervenção resultou adequada frente à evolução da ocupação da bacia, suficiente para uma recorrência maior que 100 anos, com a ressalva da necessidade de remoção da ponte dos cavalos. No projeto de requalificação do curso d'água do arroio cavalhada, intervenção 8, serão incorporadas as soluções propostas pelos estudos técnicos, uma etapa já realizada pela consultoria KFW, em relação às questões de geomoforlogia e melhoria do ecossistema, por meio da redução da utilização de concreto, construção de espaços para promoção da biodiversidade, além da estruturação de sistema de manutenção para remoção dos sedimentos com menor perturbação ao ecossistema da zona ripária, conforme (ANEXO REQUALIFICACAO_ CAVALHADA) onde fica demonstrado que esses objetivos são atingidos com alterações pontuais.

Em relação ao sistema de pôlder da CB nº11, o aumento no grau de proteção, sistema dimensionado para um período de recorrência de 10 anos, será proporcionado pela execução de praça multifuncional prevista para o loteamento, que funcionará também como reservatório de amortecimento (praça piscina) para eventos de recorrência superior a 10 anos, solução esta que será integrada ao projeto urbanístico da praça. Esta solução não implica aumento de consumo energético, além de reduzir a dependência do sistema de drenagem em relação aos equipamentos eletromecânicos da casa de bombas mais suscetíveis a falhas operacionais. É previsto, também, a construção de um conduto forçado (Cel. Timóteo), que recebe as águas de um terreno de cota mais alta e segue por um trecho forçado e sem contribuições, até desaguar diretamente no Cavalhada, próximo ao dique, sem outras contribuições. Aliviando, desta maneira, a estação de bombeamento existente e reduzindo o consumo energético. Outro ponto se refere a demolição da Ponte dos Cavalos, com o intuito de diminuir as perdas de carga em casos de cheia, aumentando a eficiência das estações de bombeamento já existentes a montante, devido a redução da altura manométrica de bombeamento.

Com relação ao Arroio Guabiroba, há projeto de engenharia em nível básico datado de 2018. Trata-se de apenas uma intervenção de macrodrenagem referente a criação de um canal para esgotamento da região identificada (anexo MAPA_GUABIROBA). Para sustentabilidade do projeto, considerando ausência de pavimentação e baixa declividade da região, foram incorporadas as infraestruturas de microdrenagem, pavimentação e esgotamento sanitário. Notamos, também, que a solução de implantação de canais largos de baixa declividade pode ser considerada energeticamente eficientes e sustentáveis já que não exige a implementação de estações de bombeamento, solução de engenharia tradicional para essas regiões.

P - Execução de obras de macrodrenagem

Arroio Cavalhada: As intervenções situam-se no trecho entre Avenida Icaraí e foz do Arroio Passo Fundo, no Bairro Cristal. É proposta para o arroio Cavalhada uma combinação de sete intervenções, sendo cinco obras lineares com uma extensão total de 1680m e duas obras localizadas, conforme identificado no (ANEXO CAVALHADA_INTERVENCOES_DRENAGEM).

A intervenção 8 do mapa (Anexo CAVALHADA_INTERVENCOES_DRENAGEM) consiste na requalificação do curso d'água do Arroio Cavalhada e execução de diques laterais do sistema de proteção contra cheias, entre Av. Icaraí e foz do Arroio Passo Fundo , trecho 02, no bairro Cristal, em Porto Alegre/RS, numa extensão de, aproximadamente, 620m, conforme peças gráficas do projeto (ANEXO Volume IV - Peças Gráficas Geom e Geotc). Este projeto será atualizado pontualmente para incorporação das questões relativas a requalificação dos cursos d'água indicadas no produto elaboração dos projetos de drenagem (ANEXO REQUALIFICACAO_CAVALHADA). A intervenção 9 do mapa (Anexo CAVALHADA_INTERVENCOES_DRENAGEM) corresponde a uma obra linear de canal reservatório/coletor geral da margem esquerda do trecho 02. Constitui-se na implantação de galeria de concreto armado de seção retangular de dimensões aproximadas de 2,50x2,50m, numa extensão de aproximadamente 450m, a ser executada na margem direita do Arroio Cavalhada, à montante da Av. Icaraí, que operará como coletor geral e reservatório para o sistema de proteção da estação de bombeamento - CB 11. A intervenção 10 (Anexo CAVALHADA_INTERVENCOES_DRENAGEM) corresponde a uma obra linear de implantação de coletor de macrodrenagem da Rua Tamandaré em galeria de concreto armado enterrada de seção retangular de dimensões aproximadas de 1,50x1,50m numa extensão de, aproximadamente, 300m. A intervenção 11 (Anexo CAVALHADA_INTERVENCOES_DRENAGEM) é uma obra linear para implantação de um conduto forçado na R. Cel. Timóteo para desviar a contribuição da bacia de montante diretamente ao Arroio Cavalhada, isolando a área do pôlder através de galeria retangular de dimensões 1,50x1,50m, numa extensão de, aproximadamente 260m. Essa intervenção retira significativa parcela de contribuição à casa de bombas Nº11, reduzindo o consumo energético da estação de bombeamento e a vulnerabilidade das regiões protegidas por esse tipo de sistema.

A intervenção 12 (Anexo CAVALHADA_INTERVENCOES_DRENAGEM) é uma obra localizada de demolição da ponte (conhecida como ponte dos cavalos), visto que a mesma é um ponto que gera restrição no escoamento do Arroio, aumentando a sua linha d´água. A intervenção 13 constitui-se na implantação do coletor geral de seção circular de 1,00m de diâmetro e extensão, aproximadamente de 500m da margem direita, para o fechamento do sistema de pôlderes das casas de bombas Nº11. (Anexo CAVALHADA_INTERVENCOES_DRENAGEM). A intervenção 14 consiste na incorporação da praça prevista da quadra E do projeto de urbanização (anexo Planta Geral A0), adjacente ao arroio para fins de amortecimento de águas pluviais em eventos extremos. Trata-se da implantação de praça alagável ou praças piscinas (Novo ANEXO 12 JULIO ANDREATTA) que permitem tanto uso para fins de proteção contra cheias quanto para lazer. Esse tipo de solução proporcionará maior grau de proteção sem aumento de consumo energético para a casa de bombas e redução da dependência dos equipamentos eletromecânicos para drenagem, conferindo, desta forma, maior resiliência da infraestrutura pluvial frente a eventos extremos.

Arroio Guabiroba: A intervenção situada no bairro Ponta Grossa, se constitui em implantação de canal de seção, aproximadamente , com 13.00m de largura por 1.30 m de profundidade com extensão de 1577m, com o objetivo de conduzir as águas pluviais precipitadas sobre a bacia do Arroio diretamente ao Lago Guaíba (ANEXO R02-1507-DRE-GUA-H-002-PTA e R02-1507-DRE-GUA-H-009-SEC).

Arroio Moinho: Localizado na região sudeste, as intervenções propostas contemplam nove obras lineares, que possuem anteprojeto, e 2 reservatórios de detenção do tipo fechada, que possuem anteprojeto, 2 reservatórios do tipo aberto no leito do arroio e 4 conjuntos de requalificação do curso d'água, sendo dividido, para fins de apresentação, em 3 conjuntos de obras ((ANEXO MOINHO_INTERVENCOES_DRENAGEM_2).

O primeiro conjunto de obras tem como objetivo conduzir as águas pluviais da sub-bacia B2, intervenções 1 (ANEXO R01-1408-DRE-MOINHO-D-006-PTA) e 2, ao reservatório de amortecimento de águas pluviais proposto na Praça da Amizade, intervenção 3 . Após amortecimento da vazão, o efluente será conduzido até o curso principal do arroio Moinho por rede de drenagem a ser executada, intervenção 4 (ANEXO R01-1408-DRE-MOINHO-D-003-PTA). O reservatório proposto será do tipo enterrado em concreto armado sob praça pública com volume total de 14.000m³ (anexo R01-1408-DRE-MOINHO-D-101-PTA). Após será promovida a reurbanização da praça (ANEXO R01-1408-DRE-MOINHO-D-107-PTA) permitindo o uso para fins de recreação. O segundo conjunto de intervenções consiste na solução de interceptar e desviar para uma área de 26 hectares da bacia do Arroio Moinho diretamente para o Arroio Dilúvio, obra linear 05 (ANEXOS R00-1408-DRE-MOINHO-D-027-PTA e R00-1408-DRE-MOINHO-D-028-PTA e R01-1408-DRE-MOINHO-D-012-PTA e R01-1408-DRE-MOINHO-D-013-PTA). As demais intervenções desse conjunto conduzirão as águas pluviais da sub-bacia B5, intervenções 08, 07 e 06 (ANEXOS R00-1408-DRE-MOINHO-D-015 -PTA, R01-1408-DRE-MOINHO-D-019-PTA) até o reservatório fechado de 14 mil m³ sob a Praça Francisco Alves, intervenção 9 (ANEXO R00-1408-DRE-MOINHO-D-201-PTA), para amortecimento, que posteriormente, serão destinadas até o curso principal do Arroio Moinho através da intervenção 10. O terceiro conjunto de intervenções é focado na requalificação do curso d'água, havendo anteprojeto para intervenção 11 (ANEXO R01-1408-DRE-MOINHO-D-025-PTA). São previstos 2 reservatórios de amortecimento ao longo do leito do arroio, com volume total de 65.000m³, que serão integrados às requalificações previstas para os cursos d'água que observarão aos critérios indicadas no produto elaboração dos projetos de drenagem (ANEXO MOINHO_ INTERVENCOES_DRENAGEM_2).

P - Execução de obras de microdrenagem

O objetivo deste produto é integrar as soluções de microdrenagem com as obras de macrodrenagem, por meio da execução de redes coletoras para a condução das águas pluviais de forma segura até os reservatórios de detenção ou a calha dos Arroios, completando o ciclo da gestão das águas urbanas, observando ainda eventuais propostas dos estudos de escoamento superficial.

Para o arroio Moinho é prevista implantação de microdrenagem nas vias identificadas no (anexo MAPA_MOINHO_ MICRODRENAGEM), devido a ausência desses elementos e pavimentação. Para o arroio Cavalhada a microdrenagem consiste na implementação das redes necessárias à infraestrutura do projeto urbanístico (anexo Planta Geral).

Para o arroio Guabiroba é prevista a implantação de microdrenagem em todas as vias que serão objeto de pavimentação indicadas no (anexo MAPA_GUABIROBA) da bacia de contribuição ao Canal de macrodrenagem, para garantir a funcionalidade do sistema, especialmente no quesito de sedimentação.

A pavimentação e a implementação de sistemas eficientes de microdrenagem desempenham um papel crucial na promoção da resiliência hídrica e na mitigação do assoreamento dos corpos hídricos.
Já a microdrenagem, por sua vez, atua como uma linha de defesa em menor escala, coletando e direcionando as águas pluviais de maneira ordenada. Essa abordagem integrada auxilia no aumento da vida útil da infraestrutura urbana, melhora a resiliência, reduzindo tempo de interdição e danos dos eventos extremos, além de contribuir significativamente para a sustentabilidade dos recursos hídricos.

C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Com vistas ao fortalecimento na Gestão de Riscos será implantado o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas.

Serão viabilizados espaços/ambientes de inovação no território, para capacitação de servidores e população beneficiada no desenvolvimento em tecnologias e sistemas de alertas de desastres.
Serão contratados estudos sobre impacto das mudanças climáticas na hidrologia do município e de macrodrenagem para fortalecer as infraestruturas frente aos impactos das mudanças climáticas.

Em cooperação com universidades, há a proposição de ferramentas que usam os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para análise de ocupação de territórios em risco (com uso de inteligência artificial e via satélite), monitoramento de movimento de encostas e desenvolvimento de sensores de baixo custo, conectados a compreensão da comunidade da importância destes, por meio de capacitações e inovação na prestação dos serviços. Estes sistemas auxiliam, por exemplo, em coleta de informações pelo desenvolvimento de medidores de vazão pela medição e correlação de ondas sonoras ou pelo aporte de sensores que funcionem somente em caso de chuvas, conectados aos sistemas de alerta.

P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas
Implantação do Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (nos moldes do atual COPAE - Comissão Permanente de Atuação em Emergências), com sistemas informatizados mais modernos, viabilizado em espaços/ambientes existentes no território.

Propõe-se a aquisição de equipamentos, sistemas de tecnologia da informação e capacitações para servidores com o intuito de modernizar a prestação de serviços, com possibilidade de acesso a radar metereológico e automatização dos sistemas de alerta.

P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA
Contratação de empresa para elaborar estudos dos impactos das mudanças climáticas na macrodrenagem da cidade. Baseada na nova equação IDF, a consultora deverá elaborar a modelagem hidrodinâmica dos Arroios urbanos calculando as vazões e cotas de nível d?água máximo e apresentar os mapas com as manchas de inundação para os diferentes tempos de recorrência.

P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas
Contratação de empresa e parceria com Universidades locais para elaborar estudos de impacto das mudanças climáticas na macrodrenagem da cidade. Baseada na nova equação IDF, deverá ser elaborada a modelagem hidrodinâmica dos arroios urbanos calculando as vazões e cotas de nível máximo da água, e apresentando os mapas com as manchas de inundação para os diferentes tempos de recorrência.

P - Inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação cidadã
A legislação municipal 21.583/22 (artigo 7º) formaliza na Secretaria Municipal de Governança a Diretoria de Participação Cidadã, que promove o gerenciamento do ciclo anual do Orçamento Participativo e de diversas formas de democracia local, com gestores descentralizados diretamente nos territórios, com a inclusão de cidadãos nos diálogos e tomadas de decisão sobre as prioridades municipais, também promovendo ações de participação do prefeito e grupo gestor diretamente nas comunidades, através do evento denominado: Mais Comunidade. Estas ações envolvem diretamente o desenvolvimento de autonomia e escuta das demandas locais, promovendo a governança local de forma integrada a programas estratégicos, verificando e considerando as prioridades dos territórios para a gestão municipal. Este processo, por si só, já facilita a adesão das populações atingidas aos mecanismos de atuação municipais e de controle social, por meio dos quais são consideradas e priorizadas as demandas das lideranças. Contudo, tratam-se de áreas acometidas por risco hidrológico e geológico, além de territórios em vulnerabilidade social, necessitando de outros serviços e equipamentos para reforço das políticas de gestão democrática e participação cidadã.

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na figura da Defesa Civil Municipal e do DEMHAB, em parceria com departamento de Engenharia da UFRGS, estão elaborando o Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres (PMRR) que promoverá um conjunto de intervenções e ações possíveis nos territórios considerados áreas de risco, com planejamento criativo e prático, visando ações efetivas nestes territórios. Duas ações inovadoras para o município já estão em vigência: a contratação de serviço climatológico municipal e especializado e o desenvolvimento de sistemas de alerta via telefone. Em fase de contratação, estão previstos sistemas de gerenciamento de cheias nos territórios com alerta dinâmico, centralizados na figura dos gestores de bairro, com procedimento operacional padrão a ser executado no caso de alertas de cheias, enxurradas ou chuvas torrenciais, conforme indicam os instrumentos tecnológicos que serão instalados em territórios como a Região do Arroio Moinho.

Especificamente nas regiões de intervenção, serão realizadas palestras sobre as intervenções e consultas públicas com as comunidades e lideranças, com o desenvolvimento de Planos Participativo de Gestão de Riscos e Monitoramento Comunitário, aproveitando a iniciativa municipal de atuação dos agentes comunitários do DEMHAB (contratados conforme critérios de territorialização), os agentes responsáveis pelos 17 Núcleos da Defesa Civil nos territórios da cidade e a equipe técnica social, que conectará ainda mais os beneficiários aos equipamentos sociais públicos e atuará no sentido de promoção de identidade coletiva e comunitária, incitando os cuidados de monitoramento dos territórios.
Serão realizadas capacitações pela Defesa Civil para servidores públicos e agentes comunitários, lideranças locais sobre operações de emergência incluindo o conceito de alerta, de informação, de retirada temporal de pessoas, de isolamento de áreas e de medidas de contingência nas bacias do Projeto.

C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL
Esse componente tem como objetivo proporcionar moradia digna dotada de infraestrutura a famílias que residem atualmente às margens dos Arroios com a participação popular, a inclusão e a transformação sócio-econômicas do território e das comunidades locais.

Os projetos alocados neste componente possuem aderência aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas:

ODS 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;
META 1.4. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças;
META 1.5. Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais;
ODS 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;
META 5.5. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública;
META 5.b. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres;
ODS 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos;
META 8.3. Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros;
ODS 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;
META 10.2. 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra;
ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;
META 11.1. Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas;
META 11.3. Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países;
META 11.a. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento;
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;
META 13.1. Até 2023 reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países;
META 13.2. Até 2030 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais;
ODS 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável;
Meta 17.17. Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.

S - INFRAESTRUTURA URBANA
O objetivo do subcomponente é urbanizar as áreas onde as famílias serão reassentadas com implantação de rede de esgoto, pavimentação e equipamentos públicos. A melhoria na qualidade da água será obtida pela universalização dos serviços de esgotamento sanitário e implantação da infraestrutura de microdrenagem, além de atuarem também na melhoria do ecossistema devido a redução de contribuição de esgotos e sedimentos.

Urbanizar as áreas no entorno dos Arroios são ações básicas para melhorar as condições ambientais e a qualidade de vida da população, pensada de forma integrada com as demais políticas para o desenvolvimento urbano, fomentar as transformações estruturais, o combate a insalubridade e proporcionar a mobilidade e a acessibilidade segura.

P - Esgotamento sanitário

Obras necessárias para a universalização da coleta de esgoto e encaminhamento para o tratamento, atendendo também moradias que ainda carecem dessa infraestrutura, ampliando a rede de cobertura da rede municipal existente. O objetivo deste produto é integrar as soluções de saneamento com esgotamento sanitário nas bacias dos Arroios, considerando o objetivo principal de requalificação dos cursos d'água. Por se tratar de intervenção integrada a questão habitacional poderá ser equacionada a coleta das áreas hoje estabelecidas em APP (Área de Preservação Permanente), cuja soleira negativa e restrições ambientais impedem o atendimento.

Para o arroio Guabiroba já há boa cobertura de esgotamento sanitário (anexo MAPA_GUABIROBA_esgoto), sendo prevista a implantação de alguns trechos de coletores e uma estação de bombeamento. Já para o arroio Moinho (ANEXO MAPA_MOINHO_ESGOTAMENTO), sub bacias D16 e D17 do sistema Ponta da Cadeia, estão previstos 33km de redes coletoras e 1,3km de coletor tronco (ANEXO 02pmsb) para universalização em toda bacia. Para o caso do arroio Cavalhada é prevista universalização do serviço de esgotamento sanitário na área de contribuição da casa de bombas Nº11, através de um total de 10km de redes coletoras (anexo MAPA_CAVALHADA-ESG_SANITARIO).

P - Pavimentação

Execução de obras de pavimentação e calçamento nas áreas de intervenção do Programa com diretrizes de acessibilidade e inclusão, coincidindo a extensão deste item com a microdrenagem.

Para o arroio Cavalhada consiste na implantação da via marginal ao arroio e vias da urbanização proposta (anexo Planta Geral Planta Geral A0). Para o caso do arroio Moinho a pavimentação a extensão de 17km é coincidente a das vias onde é necessária implantação de sistema de microdrenagem (MAPA_MOINHO_MICRODRENAGEM). Já para o arroio Guabiroba são previstos 8, 85km de pavimentação, conforme identificado no (anexo MAPA_GUABIROBA).

S - REASSENTAMENTO

Nos Arroios onde serão realizadas as intervenções, a partir de pesquisa sociodemográfica municipal baseada em sistema geográfico de informação, estima-se que estejam dispostas mais de 60 mil famílias, por meio da contagem dos telhados da área pertencente a elas. Esta análise, considerando parametrização para AGSN, contemplaria mais de 240 mil pessoas atingidas pelas intervenções de drenagem e urbanismo (material pesquisado entre 2016 e 2023).

Os territórios de intervenção, das áreas de abrangência do Programa, encontram-se em situação de pobreza e desigualdade, com taxas elevadas de desemprego formal em maiores de 18 anos, com ambiente de negócios precário nas regiões e baixa taxa de empregadores. Estas características, comprovadas no último censo (IBGE, 2022), são comumente encontradas em regiões vulneráveis, principalmente àquelas domiciliadas em áreas de risco, objeto principal das intervenções, apresentam estrutura urbanística inadequada para a geração de oportunidades ocupacionais.

O objetivo do Subcomponente é identificar as necessidades e cadastrar a população que se encontram em área de risco; reassentar 5.000 pessoas que moram à margem dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho; promover o acolhimento e a orientação para superação das condições degradantes de vida e a qualificação profissional, com ações consistentes e contínuas que resultem na efetiva redução das desigualdades. Em todo o processo de intervenção as famílias cadastradas na área de abrangência do Programa, serão acompanhadas pelo Trabalho Técnico Social-TTS, antes, durante e após a execução.

Também, compõem as ações do subcomponente as desapropriações/aquisições dos imóveis localizados no alinhamento das obras de drenagem urbana e infraestrutura. Tratados por meio de processo específico, no qual deverão ser relacionados os motivos que fundamentam a necessidade da desapropriação.

Com o objetivo de desenvolver processos igualitários e capazes de garantir acesso às oportunidades e benefícios advindos da intervenção para todos, será avaliado com a gestão vigente as políticas voltadas para juventude, gênero e raça (AI 1.11). Serão organizadas ações de fortalecimento das atividades de mulheres empreendedoras, assim como, grupos de discussão de projetos para que na proposta urbanística se alcance tipologias capazes de absorver necessidades dos beneficiários vulneráveis, desenvolvendo espaços seguros e adaptados para as especificidades locais. Serão estabelecidas ações compensatórias e de enlevação desta população.

P - Atendimento habitacional

O plano de reassentamento das famílias e atividades econômicas terá por referência o calendário de obras, com exceção das indicações de remoção solicitadas pela Defesa Civil do Município, tendo por base as situações de risco, e ainda situações de risco social, avaliadas pela equipe de trabalho social.

A proposta a ser implementada é caracterizada pela tentativa de manutenção em território do maior quantitativo possível de famílias, após as estratégias de mitigação do risco e remediação das áreas degradadas serem realizadas. Contudo, àquelas famílias que necessitarem de reassentamento, serão realocadas, de forma permanente, via Bônus-moradia, instituído pela lei 11. 229/12, que exige habitação inserida no tecido formal da cidade.

Entende-se que a urbanização e regularização de assentamentos precários que necessite de remanejo e/ou reassentamento de famílias corresponde a uma medida última que decorre de pessoas ocupando habitações precárias, nas quais as áreas não possuem capacidade de uso habitacional imediato (podendo ser avaliada a possibilidade de mitigação e retorno das famílias), que estão expostas a riscos de deslizamentos, incêndios, sob fios de alta tensão, às margens de rios, lagoas, ferrovias e rodovias, em áreas de preservação ambiental ou áreas imprescindíveis à regularização urbanística da região. Habitações que estejam no alinhamento das obras de implantação da infraestrutura ou sistema viário. Exige-se, portanto, a previsão de atendimento às necessidades de todos os habitantes da região, na área de intervenção, na época da elaboração dos projetos : proprietários, inquilinos e ocupantes. (PROMORADIA e IN 09/2020).

P - Aluguel Social

O atendimento via Aluguel Social, benefício assistencial visando à transferência de recursos, através de Bolsa-Auxílio, para famílias de baixa renda, com o objetivo de custear a locação de imóveis por tempo determinado, é regulada pelo Decreto 18.756/14, instruído pela Instrução Normativa IN 004/23.

O uso de soluções provisórias será admitido quando a vida das famílias esteja em risco, seja por ocorrência de inundações ou riscos comprovados de desabamento por problemas geológicos/estruturais, até a identificação de uma solução habitacional definitiva.

P - Trabalho Técnico-Social (TTS) - Capacitação para o trabalho, melhora do ambiente de negócios e inclusão de minorias

O TTS será precedido de diagnóstico social, ocorrido previamente ao início do projeto, permitindo devida aproximação às comunidades, identificação de toda a rede e famílias habitantes, bem como seu diagnóstico sociodemográfico e características das famílias e habitações, além da identificação das necessidades de atendimento e modalidades. Esses diagnósticos estarão em concomitância com a Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA), que não é, necessariamente, realizada pelo TTS, mas de suma importância para a avaliação de aspectos econômicos (custo-benefício) e as consequências ambientais da execução do projeto, por meio de técnicas e métodos de gestão ambiental, ofertando um prognóstico dos efeitos e impactos gerados pela execução dos projetos no meio ambiente.

O TTS atuará intensamente, pelo menos, seis meses antes da execução das obras, com foco no desenvolvimento de dinâmica entre poder público e comunitário, durante todo o período de obras e, pelo menos, seis meses após as obras podendo ser pactuado mais prazo, considerando as necessidades das comunidades e garantindo a sustentabilidade do projeto. Objetivamente, serão realizadas ações de aproximação com as comunidades, com realização de diagnósticos, cadastros, oficinas e outras atividades que conectarão, a população a ser reassentada, com as ações do Programa de modo transparente, permitindo o franco diálogo sobre as reais necessidades habitacionais à população, para dirimir o risco da não adesão à saída da área de risco.

Com o propósito de melhorar o ambiente de negócios e/ou oportunidades (A.I. 1.6) serão desenvolvidas ações, de forma participativa com a comunidade, de fomento de projetos e negócios criativos, formação e qualificação profissional, dentre outras ações de desenvolvimento socioeconômico, que terão o ambiente adequado para sua realização após as intervenções.
Com as obras executadas, os territórios perceberão impactos significativos na economia local, uma vez que a qualificação dos sistemas de drenagem e a infraestrutura implementada propiciarão a valorização das regiões. As regiões terão os riscos de alagamentos mitigados e melhorias das condições ambientais, garantindo segurança às residências e comércios que ficarão menos susceptíveis as enxurradas e inundações.

Associado a urbanização das regiões, há um componente paisagístico , que ofertará melhores condições de atração de investimentos locais, possibilitando regularização fundiária dos lotes remanescentes. Este ambiente de renovação, regularização e reestruturação territorial e social, culminará na possibilidade de desenvolvimento de lógicas socioculturais e econômicas mais sadias e prolíficas.

Cursos de capacitação profissional (a ser decidido conforme desejos das comunidades) e empreendedorismo, a identificação da possibilidade de novos comércios, bem como proposta de escolarização das comunidades serão preponderantes para o devido uso do território renovado, com a proposta e incentivo de melhorias nos comércios locais, onde deverão ser implementadas as novas tecnologias sociais e econômicas incrementadas. As ações propostas serão ofertadas para todas famílias cadastradas no Programa .

A reestruturação do ambiente socioterritorial e econômico terá direta conexão com as ações e produtos do TTS, promovendo benefício para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas (AI. 1.7). Inseridas no contexto do programa de intervenção local e de realocação, serão propostas ações de capacitação e qualificação dos habitantes acometidos pela intervenção. Há o comprometimento precípuo com a proposta de cocriação das políticas e ações que serão desenvolvidas com os conselhos participativos e lideranças das comunidades, contudo, serão incentivadas ações de:

(a) ações de capacitação e qualificação profissional com foco em empreendedorismo e inovação para a promoção de geração de trabalho e renda;
(b) conforme PMRC (Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias) serão disponibilizadas instalações comerciais para a promoção de atividades econômicas, com a reinstalação das unidades comerciais afetadas em locais provisórios antes da execução das obras, garantindo as fontes de renda;
(c) consultorias de empreendedorismo para orientação para o desenvolvimento e reestabelecimento dos negócios afetados pelas obras;

(d) fomento ao desenvolvimento de projetos e negócios criativos na comunidade, com possibilidade de incubação de projetos que visem o desenvolvimento de economias criativas no próprio território; (e) promoção de capacitação profissional para fortalecimento local com foco nas minorias;
(e) formação na área de tecnologia com fomento de projetos que visem melhorias nos negócios locais; (g) valorização e incentivo de startups e projetos de negócios que desenvolvam os territórios para a sua inserção no conceito de Cidades Inteligentes.

A diversidade de ações necessárias para a execução das propostas irá, com apoio dos técnicos sociais, mobilizar a comunidade no preenchimento da mão-de-obra e, com as ações de capacitação, promoverão a abertura de micro e pequenas empresas com a experiência garantida pela execução, trazendo das obras a possibilidade de geração de empreendedorismo pelos interessados. O acompanhamento realizado pelo TTS incentivará a geração de emprego e renda para população de baixa renda e vulneráveis, será pactuado com as empresas executoras a necessidade de contratação de mão-de-obra local, gerando, além de oportunidades de trabalho durante as obras, a adesão da comunidade ao ambiente renovado, facilitando o cuidado e manutenção após as intervenções. Também, o TTS viabilizará a inclusão produtiva, de economia social, de forma a promover o incremento da renda familiar e melhorar a qualidade de vida da população, fomentando condições para um processo de desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo . Para a garantia dos resultados esperados, haverá acompanhamento de técnicos sociais aos beneficiados , reforçando a manutenção das unidades comerciais provisórias (durante obras), as iniciativas de empreendedorismo e cuidados ambientais, enlevando as mulheres chefes de família, com idosos em seu núcleo familiar e/ou PCDs (ou doenças raras), e mulheres negras.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Investimentos destinados para gestão do programa com a criação da Unidade de Gestão do Programa ? UGP, apoio a supervisão e fiscalização de obras, auditoria e avaliação das atividades executadas no âmbito do Programa.

P - Unidade Gestora do Programa (UGP)
Este produto busca apoiar a estruturação da UGP com a provisão de elementos administrativos e operativos necessários para dar suporte ao desenvolvimento dos trabalhos, em termos de equipamentos, programas e sistemas de gerenciamento. O produto compreende aplicação de recursos em consultorias de apoio operacional, que serão definidas junto ao organismo financiador.

Para tornar clara a situação concretizada neste Programa, em que haverá o repasse de recursos oriundos de financiamento internacional da Prefeitura para suas autarquias, descrevemos a seguir o fluxo financeiro de contratos externos, que ocorrem no Município da seguinte forma:

(i)Os recursos são transferidos para uma conta designada -Conta Principal -, aberta especificamente para o Programa, para receber desembolsos do empréstimo, sendo administrada pelo Tesouro. Esta conta é aberta em um banco comercial aceitável para o banco financiador do empréstimo, na moeda do contrato.
(ii)Uma conta segregada operacional será aberta, em reais, para realizar a internalização dos recursos da conta designada Principal.
(iii)A SMPAE será responsável por autorizar o Tesouro a realizar os pagamentos uma vez que as obrigações estejam realizadas e devidamente documentadas. Os processos de pagamento serão registrados no Sistema de Despesas Orçamentárias - SDO, e deverão ser reconciliadas ao final de cada mês. O SDO/CTB exige que os fundos sejam comprometidos pela fonte de financiamento,
permitindo o acompanhamento dos recursos do empréstimo até as despesas do projeto.
(iv)A maior parte dos pagamentos em reais será feita a partir da conta operacional- Principal para as contas dos beneficiários, aplicando-se as percentagens de co-financiamento elegíveis a cada despesa. A única exceção são aqueles relacionados aos contratos celebrados pelo DMAE e pelo DEMHAB, por se tratar de Autarquias Municipais. Através da celebração um Convênio, as partes comprometem-se à conjunção de esforços e a atuação harmônica das partes para execução das atividades com recursos oriundos do contrato de empréstimo.
(v)Pagamentos efetuados na conta desses Departamentos: Após a validação dos documentos de pagamento pela SMPAE e SMF, os recursos necessários para o pagamento de cada fatura devida são liberados e depositados na respectiva conta segregada que o DMAE e o DEMHAB abrirão para o projeto. Após o recebimento dos recursos, os Departamentos processam o pagamento à empresa que executou o serviço/obra contratado. A conta do projeto nos Departamentos não reterão os fundos do projeto por mais de 24 horas.
(vi)O Demonstrativo de Despesas - SOEs será elaborado pela SMPAE, com informações disponíveis no SDO/CTB. Os registos contabilísticos, Conciliação do DA e respetivos extratos bancários os apoiarão.

P - Supervisão das obras do Programa
Contratação de consultorias especializadas em realizar o monitoramento e avaliação do Programa durante a sua execução e avaliação ex-post, buscando medir a efetividade do Programa e o grau de atendimento das metas esperadas. A consultoria de apoio em fiscalização atuará como apoio aos fiscais do município nas atividades administrativas e técnicas de fiscalização de obras , realizando o controle tecnológico sendo responsável por ensaios e testes diversos.

P - Avaliação de impacto
Contratação de consultorias especializadas em realizar o monitoramento e avaliação do Programa durante a sua execução e avaliação ex-post, buscando medir a efetividade do Programa e o grau de atendimento das metas esperadas.

P - Auditoria
Contratação de consultorias para auditoria externa do Programa. Existe a possibilidade de utilização dos serviços do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE/RS), a partir de acordos com o Organismo Financiador.

C - CUSTOS FINANCEIROS
Comissão de financiamento estabelecida pelo Organismo Financiador.

P - Comissão de Administração
Taxa única, sobre o montante emprestado, a ser paga dentro de três meses após assinatura do contrato ou, no mais tardar, antes do primeiro pagamento.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**118.605.864,00**	**89,72**
P- Execução de obras de macrodrenagem	Percentual	100,00	52.116.080,00	39,42
P- Execução de obras de microdrenagem	Percentual	100,00	14.653.048,00	11,08
P- Esgotamento sanitário	Percentual	100,00	1.988.288,00	1,50
P- Pavimentação	Percentual	100,00	5.288.000,00	4,00
P- Atendimento habitacional	Percentual	100,00	44.560.448,00	33,71
Bens	-	-	**786.854,40**	**0,60**
P- Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas	Percentual	100,00	786.854,40	0,60
Consultoria	-	-	**3.074.443,20**	**2,33**
P- Elaboração dos projetos de drenagem	Percentual	100,00	2.651.403,20	2,01
P- Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA	Percentual	100,00	158.640,00	0,12
P- Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas	Percentual	100,00	264.400,00	0,20
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**9.098.278,40**	**6,88**
P- Aluguel Social	Percentual	100,00	178.734,40	0,14
P- Trabalho Técnico-Social (TTS) - Capacitação para o trabalho, melhora do ambiente de negócios e inclusão de minorias	Percentual	100,00	1.776.768,00	1,34
P- Unidade Gestora do Programa (UGP)	Percentual	100,00	1.000.000,00	0,76
P- Supervisão das obras do Programa	Percentual	100,00	6.000.000,00	4,54
P- Avaliação de impacto	Percentual	100,00	89.896,00	0,07
P- Auditoria	Percentual	100,00	52.880,00	0,04
Capacitação e Treinamento	-	-	**105.760,00**	**0,08**
P- Inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação cidadã	Percentual	100,00	105.760,00	0,08
Outros	-	-	**528.800,00**	**0,40**
P- Comissão de Administração	Percentual	100,00	528.800,00	0,40
Total Geral	-	-	**132.200.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(i)Etapas/ações já realizadas e vinculadas diretamente ao Programa: AT (3.1)

a.Em 2022, o Município de Porto Alegre e o Banco de Desenvolvimento Alemão (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) firmaram uma carta de intenção para preparar em conjunto um Programa de Drenagem Urbana em Porto Alegre, no âmbito da Cooperação Financeira Alemã com o Brasil. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) em conjunto com o Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) e a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) apresentaram aos representantes do KfW uma primeira Proposta Geral para o Programa, compreendendo intervenções em 5 Arroios. Com base na Proposta Geral, diversas reuniões técnicas ocorreram, com a participação e o apoio de consultores técnicos, disponibilizados pelo KfW com o propósito de levantar informações relevantes para a estruturação e preparação do Programa. Desta forma, constitui-se uma matriz composta por 11 critérios para definir a priorização das bacias hidrológicas a serem incluídas no Programa. Sendo eles: i. riscos de enxurradas; ii. riscos de inundação; iii. viabilidade de soluções baseadas na natureza; iv. menor necessidade de reassentamento; v. cobertura de sistemas separadores já implantados; vi. disponibilidade de infraestrutura básica (inclui macrodrenagem); vii. N° de domicílios ligados a rede de esgoto; viii. Disponibilidade de interceptores e elevatórias de esgoto; ix. Capacidade de tratamento de esgoto implantado; x. população beneficiada; xii. Maior impacto na redução de custos de O&M. A análise detalhada dos arroios analisados e os resultados da análise estão no Anexo 28 - Matriz Critérios de Avaliação de Prioridades de Investimentos.

b.Mapeamento das áreas de risco da Capital, realizado em parceria da prefeitura com o Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, foi concluído em abril de 2023. A atualização do estudo, demonstrou o aumento de 119 para 142 áreas de risco, 23 a mais, totalizando 20.884 famílias que vivem nesses locais. O relatório, que foi produzido em campo por equipes técnicas do Serviço Geológico e contou com o apoio da Defesa Civil e do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), teve como base três tipos de metodologia, através dos seguintes processos estudados: movimento de massa (deslizamento, quedas de blocos e corridas de massa); hidrológicos (enxurradas, inundação e enchente) e erosivos (marinha, continental e fluvial). Os graus de risco são divididos entre alto e muito alto. Em 2013, foram levantadas 109 áreas de alto risco e dez de muito alto risco. Neste ano, de acordo com o novo relatório, as áreas de alto risco são 91 e de muito alto risco 51. O estudo foi estruturado com os seguintes produtos: Diagnóstico das áreas de risco, Reestruturação da Defesa Civil, Planos de prevenção, Captação de recursos, Ações de prevenção do risco e Remoção de famílias. Anexo 29 - Relatório do Mapeamento das Áreas de Risco de Porto Alegre.

c.Obras de Pavimentação das Vias do Orçamento Participativo: execução realizada através do Contrato de Empréstimo nº CFA009477 / CFA009481, firmado com a CAF, para execução do Programa ORLA POA, através do componente - Obras Viárias -, concluiu em 2022, aproximadamente 20km de obras de pavimentação, incluindo leito viário, calçadas, drenagem pluvial e sinalização viária em diversas vias demandas pela comunidade, por meio do Orçamento Participativo.

(ii)Etapas/ações em andamento vinculadas ao projeto

Dentre as etapas realizadas que contribuem para a melhoria do esgotamento sanitário, da drenagem urbana e das condições de vida das populações afetadas pelas inundações, enxurradas e alagamentos, com qualificação da acessibilidade e segurança viária de maneira sustentável no Município de Porto Alegre, citamos: AT (3.1).

(i) Etapas/ações vinculadas diretamente ao Programa:

COMPONENTE 1 - Eficientização das soluções de drenagem urbana

Execução de obras de macrodrenagem - Demonstrando a expertise em obras urbanas de macrodrenagem, está em execução, sob a fiscalização do DMAE, o Termo de Compromisso nº 0402499-20/2012, cujo objeto trata da - Ampliação do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia com implantação de reservatórios de detenção -, com investimentos em áreas com grande densidade habitacional, no montante de R$ 108.602.790,55. Contratados através de RDC-CI, os projetos executivos e obras de 26 intervenções, envolvendo obras lineares, reservatórios e casa de bombas, atualmente, estão na ordem com 41% concluídos.

COMPONENTE 2 - Inovação e Fortalecimento na Gestão de Riscos

A partir da atualização do mapeamento das áreas de risco do Município, foi instituído o Grupo de Trabalho, composto pelo DEMHAB, Defesa Civil, Procuradoria-Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) e Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), com o objetivo de planejar e executar ações para prevenir, mitigar e excluir, conforme a viabilidade, os riscos das áreas mapeadas e classificadas de acordo com a potencialidade de gerar danos à população. (Portaria 205 de 3 de abril de 2023 - Lei Municipal 13.581 e 13.582 de 25 de julho de 2023). De outra parte, o Centro Integrado de Comando do Município CEIC, implantado Há cerca de dez anos tem recebido incremento de atuação com ampliação da quantidade de câmeras de monitoramento, que não se limitam ao acompanhamento de tráfego e segurança, mas também emissão de relatórios com pontos de alagamento e inundação. Recentemente ainda a Prefeitura passou a integrar a Sala de Situação do Governo do Estado, a qual detém o monitoramento climático e hidrológico dos rios afluentes ao Lago Guaíba e de toda geográfica imediata de Porto Alegre. Além disso, parceria com os gestores descentralizados em subprefeituras facilitam o acesso aos eventos climáticos e à construção coletiva de soluções e ações pedagógicas com as lideranças nas comunidades.

COMPONENTE 3 - Desenvolvimento Territorial e Engajamento Social

Na área de abrangência do arroio Cavalhada, está contratado o Programa Pró-moradia - Contrato n. 0531.752-48 - Urbanização e regularização de assentamentos precários - Condomínios Claudino e Tamandaré I e Tamandaré II, com recurso PMCMV/FAR; FGTS, no valor de financiamento: R$ 64.781.421,00 ? sendo R$ 3.240.938,00 contrapartida; composto por: trabalho técnico-social Pré e Pós-Intervenção; Obras para 540 unidades habitacionais e recuperação ambiental. Os projetos estão em análise e aprovação pelo agente financeiro - Caixa Econômica Federal.

Em setembro de 2022, foi concluído a etapa do Diagnóstico Social do Arroio Cavalhada, realizado através do contrato do pró-moradia. Nesta etapa, foram realizadas atividades de historicidade, mapeamento de rede, mapeamento ambiental, pesquisa socioeconômica e mapa do local. Foram identificadas 350 famílias (830 moradores).

Cabe ressaltar que a Cooperação Financeira Alemã prevê investir até 2 milhões de Euros a fundos não onerosos para medidas complementares que serão realizadas em paralelo com os investimentos. Estes fundos podem ser destinados às medidas de fortalecimento institucional e de capacitação relacionadas aos investimentos. Durante a fase de preparação do Projeto será financiado com fundos de estudo não onerosos o apoio de consultores especialistas: i) com o objetivo de prestar assistência na estruturação dos projetos de drenagem, a fim de propor ideias/conceitos para a elaboração de soluções baseadas na natureza; e ii) para a análise mais aprofundada dos aspetos socioambientais do projeto, especialmente com respeito aos reassentamentos.

a. Fundos de estudo:

Estão em execução os seguintes apoios técnicos:

1.A Empresa de Consultoria, Dahlem Ingenieure GmbH, especialisada em drenagem urbana, foi contratada com o objetivo de, especificamente, avaliar as condições das canalizações e regiões dos Arroios em estudo, com o propósito, na medida do possível, projetar soluções baseadas na natureza. Isso inclui, entre outros, temas ecológicos relacionados aos arroios e ao amortecimento das águas em bacias de detenção.

2. A Empresa de Consultoria AmbGis , especializada em projetos socioambientais, foi contratada para avaliar as condições das áreas de abrangência do Programa e as práticas socioambientais do município, com o propósito de apoiar a equipe técnica na preparação do projeto com relação a preparação de políticas e conceitos sociais relacionados ao reassentamento de famílias morando nas faixas de inundação dos arroios. Para o banco esse componente é um componente chave para o sucesso do Projeto. Segundo as normas do KfW todas as intervenções sociais deverão seguir estritamente as normas brasileiras e as normas correspondentes do Banco Mundial durante todo o ciclo do Projeto. Essas normas incluem análises e outputs como (entre outros) Plano de envolvimento das partes interessadas (PEPI), avaliação do impacto ambiental e social (ESIA), plano de ação de reassentamento (RAP) etc.

Em novembro de 2023, ocorreu uma missão técnica conjunta das consultorias, em Porto Alegre. Diversas reuniões, visitas técnicas às áreas de abrangência dos Arroios em estudo foram realizadas. Apresentação de projetos existentes, discussão sobre necessidades locais e dimensionamento de redes, propostas para qualificar os estudos foram pauta de inúmeras agendas.

Os trabalhos prosseguem com trocas e complementos de informações técnicas de engenharia, socioambientais e urbanísticas.

3.Estão previstos para iniciar em 2024, estudos ambientais (Avaliação rápida de Flora e Fauna; Análise de Serviços de Ecossistema e Função Urbana, avaliar as características e funções biológicas, relacionando as zonas do córrego com as zonas biológicas a montante e a jusante, incluindo o rio e a lagoa, avaliação de riscos)

B. Medidas complementares:

Em função das necessidades, intervenções adicionais são possíveis medidas complementares.

As intervenções a serem financiados com os fundos das medidas complementares (2 Mio. EUR) serão definidos no transcurso da preparação do Projeto. A seguir algumas intervenções potenciais:

1.A canalização dos arroios será baseada sobre um Tempo de Recorrência (TR) de 10 anos. Para eventos mais extremos acontecerão inundações pontuais. Isso requer um sistema de alerta baseado na meteorologia, a informação a tempo das populações potencialmente afetadas, a disponibilidade de material e equipamento para medidas de contingência e a implementação de tais medidas. A medida complementar poderá contribuir na concepção de operações de emergência incluindo um conceito de alerta, de informação, de retirada temporal de pessoas, de isolamento de áreas e de medidas de contingência nas bacias do Projeto;

2.Preparação dum conceito de retenção das águas na parte a jusante das bacias (fora das zonas habitadas) mediante medidas de reflorestação e/ou adequação do uso dessas zonas. Isso parece especialmente interessante na bacia do Moinho.

3.Averiguar a possibilidade de usar os reservatórios de amortecimento nas bacias de drenagem para assegurar uma vazão mínima nos arroios durante os períodos secos e assim a criação/ conservação dum pulmão verde dentro da cidade e a criação dum ecossistema adequado nos arroios.

4.Mitigar os riscos relacionados ao reassentamento de populações: Acompanhamento do Projeto durante a fase de implementação por especialistas sociais e de comunicação que tem experiência na preparação e implementação de projetos de reassentamento e que estão familiarizados com os estândares correspondentes do Banco Mundial.

5.Fortalecimento da capacidade da UGP, treinamentos etc.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A operação de crédito externo a ser contratada com o Banco Alemão Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW, contempla as seguintes condições:

a. Prazo de desembolso: 60 meses;

b. Prazo de carência: 60 meses;

c. Prazo de amortização: 120 meses;

d. Prazo total: 180 meses;

e. Periodicidade da amortização: semestral;

f. Taxa de juros: A taxa variável de juros do empréstimo será baseada no EURIBOR em 6 meses + 0,42 % a.a;

g. Comissão de Compromisso: 0,25% anual (a ser paga sobre o montante ainda não desembolsado, semestralmente os dias 15 de maio e 15 de novembro de cada ano a partir do terceiro mês após assinatura do contrato, com pagamentos semestrais);

h. Comissão de Financiamento: 0,005% flat (taxa única, sobre o montante emprestado, a ser paga dentro de três meses após assinatura do contrato ou, no mais tardar, antes do primeiro pagamento);

i. Tipo de Operação: Empréstimo com juros subsidiados no âmbito da Cooperação Financeira Oficial entre a Alemanha e o Brasil de até 100 milhões de EUR (ou valor equivalente em USD) para o financiamento do projeto de - drenagem urbana e proteção contra inundações para aumentar a resiliência as mudanças climáticas de Porto Alegre;

j. Necessidade de Financiamento Externo:

a) A opção pelo financiamento externo em detrimento ao financiamento interno se verifica por apresentar um custo financeiro menor e condições de financiamentos melhores que os financiamentos nacionais, tais como, período de carência, taxas juros e amortização; e

b) Em relação a outros agentes internacionais as condições gerais de financiamento são similares, porém o KFW apresentou ao município flexibilidade nas negociações do objeto do financiamento e taxa de juros atrativa.

O KfW é um dos principais bancos de desenvolvimento do mundo. A escolha pelo KfW como agente financeiro foi reforçada pelo seu comprometimento em melhorar as condições de vida econômicas, sociais e ambientais nos projetos que desenvolve.

O Banco presta apoio à implementação de projetos que comprovem sustentabilidade técnica, financeira e ambiental. Uma de suas vantagens estratégicas é a existência de subvenções para estudos e atividades complementares, o que permite aos mutuários terem acesso há especialistas de diversas áreas sem o desembolso de recursos. O modelo de negócios do KfW representa uma grande oportunidade, pois o planejamento e estruturação da operação de crédito contam com o apoio do Banco ao longo de todo o processo. Seus serviços de financiamento e promoção estão alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas e contribuem para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

CEF - Caixa Econômica Federal

a) Prazo total: 120 meses;

b) Prazo de carência: 12 meses;

c) Prazo de amortização: 108 meses;

d) Taxa concedida: 117% de CDI a.a; e

e) Demais encargos: Tarifa de estruturação: 2% sobre o valor do contrato;

BB - Banco do Brasil

a) Prazo total: 120 meses;

b) Prazo de carência: 12 meses;

c) Prazo de amortização: 108 meses;

d) Taxa concedida: CDI + 1,88% a.a.; e

e) Demais Encargos: Tarifa de estruturação de 1,2% sobre o valor do contrato + comissão de compromisso de 0,2% a.a sobre o saldo não desembolsado;

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

NDB - New Development Bank

a) Prazo de desembolso: 60 meses;

b) Prazo de carência: 60 meses;

c) Prazo de amortização: 180 meses;

d) Prazo total: 240 meses;

e) Periodicidade da amortização: semestral;

f) Taxa de juros: 1,19847% a.a. + SOFR (semestral);

g) Demais encargos e comissões: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

BIRD - International Bank for Reconstruction and Development

a) Prazo de desembolso: 60 meses;

b) Prazo de carência: 60 meses;

c) Prazo de amortização: 360 meses;

d) Prazo total: 420 meses;

e) Periodicidade da amortização: semestral;

f) Taxa de juros: Euribor 6 meses + 1,37% a.a; e

g) Demais encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

AFD - Agence Française de Développement

a) Prazo de desembolso: 60 meses;

b) Prazo de carência: 60 meses;

c) Prazo de amortização: 180 meses;

d) Prazo total: 240 meses;

e) Periodicidade de amortização: semestral;

f) Taxa de juros: Euribor 6 meses + 1,55% a.a.

g) Demais encargos: Comissão inicial de 0,5% e comissão de compromisso de 0,50 % sobre saldo não desembolsado.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os beneficiários diretos serão todos os cidadãos e usuários das regiões que receberão os investimentos em macrodrenagem e infraestrutura urbana, particularmente a população de baixa renda moradora das áreas de inundação dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho.

O arroio Cavalhada possui uma área de aproximadamente 26 km². Está localizado entre os bairros Cristal, Cavalhada e Nonoai, e apresenta cerca de 108 mil beneficiários indiretos das obras de saneamento, além de aproximadamente 1 mil beneficiários diretos que serão reassentados. O arroio Guabiroba possui uma área de aproximadamente 10 km². Está localizado entre os bairros Ponta Grossa, Belém Novo e Lageado, e apresenta cerca de 10 mil beneficiários indiretos das obras de saneamento, além de aproximadamente 250 beneficiários diretos que serão reassentados e 100 beneficiários diretos que serão reassentados a partir de desapropriação. O arroio Moinho é uma sub-bacia do Arroio Dilúvio, e possui uma área de aproximadamente 4 km². Está localizado entre os bairros Partenon, São José, Cel. Aparício Borges, Vila João Pessoa e Cascata. Apresenta cerca de 41 mil beneficiários indiretos das obras de saneamento, e aproximadamente 4,2 mil beneficiários diretos que serão reassentados.

ODS 1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais;

ODS 6.6 - Até 2030, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos;

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;

ODS 13.1 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países; e

ODS 15.3 - Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo.

A implementação do Programa beneficiará aproximadamente 5,5 mil habitantes diretos.

Podemos afirmar que, indiretamente, será beneficiada toda a população de Porto Alegre, que somam cerca de 1,5 milhão de habitantes;

(i)Os investimentos na infraestrutura urbana da cidade, com qualificação dos sistemas de saneamento, a redução das áreas de risco, a reurbanização das regiões com o reassentamento de famílias, ações sociais e ambientais, otimizarão o desenvolvimento socioeconômico do Município, especialmente aos cidadãos das regiões dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho, haja vista a melhoria da segurança hídrica, da moradia digna, e da acessibilidade.

ODS 11 - Até 2030, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

(ii) Os benefícios gerados pelo Programa para a população de Porto Alegre, a partir da redução dos eventos de inundação e enxurradas no Município, bem como os alagamentos nas áreas vulneráveis da cidade, atreladas às soluções adequadas de macrodrenagem e saneamento seguindo a premissa de soluções baseadas na natureza, e com o fortalecimento da instituição com relação a prevenção, gestão e monitoramento dos riscos e desastres, estão alinhadas com as áreas estratégias de promoção da sustentabilidade ambiental, implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico, com a gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ ou conservação de solos e nascentes, com a conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais, melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã, que atendem aos itens AEI 1.1, 1.3, 1.4 , 1.5 e 1.12 da Resolução 17 de 2021 da COFIEX.

ODS 3.3 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis;

ODS 13.b - Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas.

(iii) A melhoria das condições de infraestrutura urbana e o atendimento habitacional proporcionarão a redução das desigualdades sociais presentes nas áreas de risco onde o Programa atuará, principalmente pela oferta de moradia digna, de qualidade, sustentável ambientalmente (adaptada ao clima local, com equipamentos de menor consumo de energia e água) para reduzir os custos de moradia e buscando aproximar a população beneficiada aos serviços essenciais, como educação, saúde, trabalho e lazer. Com a capacitação da população atendida pelo Trabalho Técnico Social e a melhoria e/ou inovação em processos de participação cidadã que contribuem para a melhoria do ambiente de negócios, gerando empregos e oportunidades para novos empreendedores e trabalhadores locais, podendo ser utilizada a mão de obra feminina a partir de uma política de qualificação para a construção civil e políticas de capacitação direcionadas aos jovens para aproveitamento de mão de obra local. Portanto, as áreas estratégias destacadas neste eixo são AEI 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11 e 1.12.

ODS 1.4 - Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças;

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;

ODS 5.a - Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais;

ODS 6 - Até 2030, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos;

ODS 12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza; e

ODS 13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.

O Programa como um todo atende ao previsto na Resolução nos itens 1.12 e 1.14 com a melhoria de infraestrutura urbana e inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão com desenvolvimento, de inovação e de modernização tecnológica (áreas de riscos), com o propósito de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a mudança climática.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	25.000.000,00	1,06	26.440.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
KfW Entwicklungsbank	KfW	?	100.000.000,00	1,06	105.760.000,00
Total:			125.000.000,00		132.200.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Preparação do Programa:

Consoante as atribuições da SMPAE, o arranjo de preparação contará com uma Unidade de Preparação do Programa (UPP) formada por servidores públicos que executarão as principais atividades para a implementação do projeto, considerando-se a (i) coordenação geral da DCRPF/SMPAE, (ii) a participação de todas as secretarias envolvidas. A UPP contará, ainda com a alocação de consultorias especializadas e com expertises nos temas de que tratam os subcomponentes. Esta UPP contará, ainda, com o apoio de técnicos e consultores da KfW, responsáveis pela Preparação do Programa junto ao Banco, nos temas de que tratam os subcomponentes. A SMPAE está apresentada no Anexo 31 e sua estrutura demonstrada nos Novo Anexos 31.1, 31.2 e 31.3.

(i) Execução do Programa:

O arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Programa, situada na Diretoria da Captação de Recursos e Programa de Financiamento (DCRPF-SMPAE), com atribuição de gerenciamento do contrato de financiamento. Esta Unidade Gestora Central será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do Programa considerando-se: (i) coordenação geral; (ii) coordenação técnico-administrativa. (iii) coordenação de licitações; (iv) coordenação fiduciária/financeira. A UGP contará, ainda, com a alocação de consultorias especializadas de gerenciamento do projeto e com expertise nas diferentes fases/etapas de gerenciamento do programa, com atenção especial para aquisições/licitações internacionais, gerenciamento fiduciário e auditorias, monitoramento, avaliações ex-ante e ex-post, licenciamento, e demais temas afetos aos subprogramas.

A execução do programa contará com atividades dos diversos órgãos municipais, estruturada por eixo de gestão, conforme segue:

- Eixo Gestão dos Serviços Públicos - conta com o envolvimento do Departamento de Água e Esgotos (DMAE), Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI), Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SMAMUS); Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), que estarão vinculadas com as obras dos subcomponentes (S): - Intervenções de macrodrenagem; Intervenções de microdrenagem; Fortalecimento institucional para riscos; e Infraestrutura urbana. O DMAE, a SMOI, a SMAMUS e a SMMU estão apresentadas no Novo Anexo 31 e suas estruturas demonstradas nos Novo Anexos 31.4 até 31.15.- Eixo de Desenvolvimento Social - conta com o envolvimento da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF) e o Departamento de Habitação (DEMHAB), responsável pelo subcomponente (S) de Reassentamento. A SMHARF e o DEMHAB estão apresentados no Novo Anexo 31 e sua estrutura demonstrada nos Novo Anexos 31.16 a 31.19.

- Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública - conta com as Secretaria da Fazenda (SMF), Secretaria da Administração e Patrimônio (SMAP) e Procuradoria Geral do Município (PGM), que terão responsabilidades sobre os processos licitatórios e fiduciários do Programa, conforme os Novo Anexos 31.20 a 31.28.

O DMAE, dentro de sua atual estrutura operacional e de funcionários, providenciará todos os projetos de engenharia, licenças ambientais e alvarás necessários para as licitações das obras. Também será de sua responsabilidade, com o suporte da contratação de uma empresa de consultoria para a supervisão das obras, o acompanhamento, fiscalização e pagamentos das faturas mensais das obras. O DMAE reportará mensalmente à UGP o andamento das obras, bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Por sua vez o DEMHAB estruturará uma Unidade de Gerenciamento Local (UGL) dentro da sua composição atual com a mobilização de profissionais com o objetivo de executar e acompanhar todas as atividades relacionadas ao reassentamento do Programa. Também competirá ao DEMHAB, por meio dessa UGL, reportar mensalmente a UGP o andamento das obras do seu componente bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Durante a execução do Programa a UCP contará com a presença de gestores de projetos ocupando a função de pontos focais em cada um dos órgãos de suas respectivas competências para execução dos produtos, conforme descrito na Matriz de Responsabilidade Institucional.

(ii)Matriz de Responsabilidade - RACI (Anexo 6).

O mutuário para esta operação será a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), cabendo à Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) a supervisão e a coordenação do Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas de Porto Alegre, por meio da Unidade Gestora do Programa (UGP).

No anexo 6 está uma compilação de informações sobre os principais órgãos envolvidos no Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS
Representante Oficial: Sebastião Melo
Endereço da Sede: Rua General João Manoel, 157 - 17º andar
E-mail Institucional:
Telefone: 51 32893555 Fax:
CNPJ: 92963560000160 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA	**69.420.531,20**	**0,00**	**3.874.458,80**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM	69.420.531,20	0,00	3.874.458,80		
P - Elaboração dos projetos de drenagem	2.651.403,20	0,00	662.850,80		
P - Execução de obras de macrodrenagem	52.116.080,00	0,00	3.211.608,00		
P - Execução de obras de microdrenagem	14.653.048,00	0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.315.654,40**	**0,00**	**922.227,20**		
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas	786.854,40	0,00	393.427,20		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA	158.640,00	0,00	158.640,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas	264.400,00	0,00	264.400,00		
P - Inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação cidadã	105.760,00	0,00	105.760,00		
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL	**53.792.238,40**	**1.452.559,68**	**6.044.022,40**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA	7.276.288,00	0,00	0,00		
P - Esgotamento sanitário	1.988.288,00	0,00	0,00		
P - Pavimentação	5.288.000,00	0,00	0,00		
S - REASSENTAMENTO	46.515.950,40	1.452.559,68	6.044.022,40		
P - Atendimento habitacional	44.560.448,00	1.416.812,80	4.267.254,40		
P - Aluguel Social	178.734,40	35.746,88	0,00		
P - Trabalho Técnico-Social (TTS) - Capacitação para o trabalho, melhora do ambiente de negócios e inclusão de minorias	1.776.768,00	0,00	1.776.768,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**7.142.776,00**	**1.400.000,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)	1.000.000,00	200.000,00	0,00		
P - Supervisão das obras do Programa	6.000.000,00	1.200.000,00	0,00		
P - Avaliação de impacto	89.896,00	0,00	0,00		
P - Auditoria	52.880,00	0,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS	**528.800,00**	**0,00**	**528.800,00**		
P - Comissão de Administração	528.800,00	0,00	528.800,00		
Total	**0,00**	**2.852.559,68**	**11.369.508,40**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**12.736.574,00**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	12.736.574,00		
P - Elaboração dos projetos de drenagem		0,00	1.988.552,40		
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	7.817.412,00		
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	2.930.609,60		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**393.427,20**		
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas		0,00	393.427,20		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00		
P - Inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação cidadã		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**3.939.498,72**	**8.709.491,60**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	1.455.257,60		
P - Esgotamento sanitário		0,00	397.657,60		
P - Pavimentação		0,00	1.057.600,00		
S - REASSENTAMENTO		3.939.498,72	7.254.234,00		
P - Atendimento habitacional		3.885.878,40	7.254.234,00		
P - Aluguel Social		53.620,32	0,00		
P - Trabalho Técnico-Social (TTS) - Capacitação para o trabalho, melhora do ambiente de negócios e inclusão de minorias		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.413.220,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00		
P - Supervisão das obras do Programa		1.200.000,00	0,00		

P - Avaliação de impacto		0,00	0,00		
P - Auditoria		13.220,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.352.718,72**	**21.839.492,80**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**16.838.812,48**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	16.838.812,48		
P - Elaboração dos projetos de drenagem		0,00	0,00		
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	13.029.020,00		
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	3.809.792,48		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**		
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas		0,00	0,00		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00		
P - Inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação cidadã		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**5.500.890,88**	**10.614.676,40**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	2.711.686,40		
P - Esgotamento sanitário		0,00	596.486,40		
P - Pavimentação		0,00	2.115.200,00		
S - REASSENTAMENTO		5.500.890,88	7.902.990,00		
P - Atendimento habitacional		5.465.144,00	7.902.990,00		
P - Aluguel Social		35.746,88	0,00		
P - Trabalho Técnico-Social (TTS) - Capacitação para o trabalho, melhora do ambiente de negócios e inclusão de minorias		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.413.220,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00		
P - Supervisão das obras do Programa		1.200.000,00	0,00		
P - Avaliação de impacto		0,00	0,00		
P - Auditoria		13.220,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**6.914.110,88**	**27.453.488,88**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**21.496.043,20**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	21.496.043,20		
P - Elaboração dos projetos de drenagem		0,00	0,00		
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	15.634.824,00		
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	5.861.219,20		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**		
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas		0,00	0,00		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00		
P - Inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação cidadã		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**5.500.537,48**	**6.158.985,40**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		1.057.600,00	1.654.086,40		
P - Esgotamento sanitário		0,00	596.486,40		
P - Pavimentação		1.057.600,00	1.057.600,00		
S - REASSENTAMENTO		4.442.937,48	4.504.899,00		
P - Atendimento habitacional		4.407.190,60	4.504.899,00		
P - Aluguel Social		35.746,88	0,00		
P - Trabalho Técnico-Social (TTS) - Capacitação para o trabalho, melhora do ambiente de negócios e inclusão de minorias		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.413.220,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00		
P - Supervisão das obras do Programa		1.200.000,00	0,00		
P - Avaliação de impacto		0,00	0,00		
P - Auditoria		13.220,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		

P - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**6.913.757,48**	**27.655.028,60**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**14.474.642,72**	**0,00**	**69.420.531,20**
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	14.474.642,72	0,00	69.420.531,20
P - Elaboração dos projetos de drenagem		0,00	0,00	0,00	2.651.403,20
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	12.423.216,00	0,00	52.116.080,00
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	2.051.426,72	0,00	14.653.048,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315.654,40**
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas		0,00	0,00	0,00	786.854,40
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00	0,00	158.640,00
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00	0,00	264.400,00
P - Inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação cidadã		0,00	0,00	0,00	105.760,00
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**2.903.737,24**	**2.967.838,60**	**19.297.224,00**	**34.495.014,40**
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	397.657,60	1.057.600,00	6.218.688,00
P - Esgotamento sanitário		0,00	397.657,60	0,00	1.988.288,00
P - Pavimentação		0,00	0,00	1.057.600,00	4.230.400,00
S - REASSENTAMENTO		2.903.737,24	2.570.181,00	18.239.624,00	28.276.326,40
P - Atendimento habitacional		2.885.863,80	2.570.181,00	18.060.889,60	26.499.558,40
P - Aluguel Social		17.873,44	0,00	178.734,40	0,00
P - Trabalho Técnico-Social (TTS) - Capacitação para o trabalho, melhora do ambiente de negócios e inclusão de minorias		0,00	0,00	0,00	1.776.768,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.503.116,00**	**0,00**	**7.142.776,00**	**0,00**
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Supervisão das obras do Programa		1.200.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
P - Avaliação de impacto		89.896,00	0,00	89.896,00	0,00
P - Auditoria		13.220,00	0,00	52.880,00	0,00
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528.800,00**
P - Comissão de Administração		0,00	0,00	0,00	528.800,00
Total	**132.200.000,00**	**4.406.853,24**	**17.442.481,32**	**26.440.000,00**	**105.760.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos legais necessários à implementação do Programa e outros:

a.Está em fase de elaboração projeto de lei que autoriza o Município a contratar operação de crédito externa com o aval da União, para envio ao Legislativo, após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX.

b.A atualização e complementação do Plano Diretor de Macrodrenagem-PDDRU-POA serão iniciadas durante a fase de preparação do Programa e nortearão a definição das soluções de macrodrenagem nos arroios. Atualmente a contratação da revisão do PDDRU está em processo de licitação.

c.Os decretos de utilidade pública serão encaminhados após o diagnóstico das áreas envolvidas no projeto.

(ii e iii) Os riscos de ordem legal e institucional ocorrem ao longo do tempo de execução do Programa e, na maioria dos casos, são mitigáveis.

- Riscos: Considera-se um risco efetivo no cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de execução dos financiamentos o atraso na obtenção da Titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação que constituem condições prévias para a execução de obras e reformas.

- Mitigação: Elaborar o planejamento prévio a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens, as necessidades e a situação dos licenciamentos e de outros atos administrativos e jurídicos. Constituir uma equipe técnica especifica para esta ação no âmbito da UGP. Buscando mitigar o risco de entraves futuros aos licenciamentos, será feita uma aproximação às equipes do FEPAM, SISEPRA, CONSEMA e SMAMUS apresentando as propostas de intervenção do Programa, além de serem realizadas consultas prévias a solicitação das licenças necessárias sobre os projetos e obras para sanar qualquer ponto incoerente com as normas e diretrizes ambientais vigentes, como as apresentadas abaixo, entre outras:

- Lei n° 10.330/2010, dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e controle da política ambiental do Estado e dá outras providências

- Decreto n° 19.566/206, estabelece procedimentos e documentos necessários à aprovação e ao licenciamento de projetos urbanísticos de regularização fundiária em AEIS I e II.

- Decreto n° 19.863/2017, institui e disciplina a Comissão Técnica de Análise de Regularização Fundiária (CTARF).

- Outras legislações pertinentes: NBR 10004/2004. Resolução/2018. Portaria FEPAM 087/2018, 058/2019, 136/2019, 206/2022 e 207/2022.Resoluções CONAMA 454/2012. Resolução CONSEMA 372/2018. Lei Municipal 757/2015.

No âmbito do licenciamento ambiental destacam-se alguns órgãos estaduais e municipais, como: a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM), que se configura como o órgão técnico do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA), fiscalizando, licenciando, desenvolvendo estudos e pesquisas e executando programas e projetos, com vistas a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente no Estado no Rio Grande do Sul; o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), órgão superior do Sistema, de caráter deliberativo e normativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política Estadual do Meio Ambiente, bem como dos demais planos afetos à área; e a Secretaria de Meio Ambiente Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS) sendo o órgão Municipal responsável pelos licenciamentos ambientais, como licença prévia e de instalação.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i)as principais contratações previstas para a execução do programa (consultorias, obras, bens e serviços, outros)

As principais contratações em termos de recursos de investimento estão previstas nos produtos dos componentes do Programa e são intervenções estruturantes que se destinam a estudos, projetos e obras.

No âmbito do componente 1 - Obras de macrodrenagem e microdrenagem

No âmbito do componente 2 - Planos estudos e protocolos

No âmbito do componente 3 - Atendimento habitacional

No âmbito do componente 4 - Apoio ao gerenciamento do programa e supervisão das obras

(ii)Se há previsão de contratação de pessoal (via concurso ou por outra via) para implementação e sustentabilidade do programa/projeto:

As ações que serão implementadas pelo Programa estão relacionadas aos serviços prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre. Sendo assim, não se verifica, em uma primeira avaliação, a necessidade de contratação de servidores para serem alocados nos produtos do Programa. Entretanto, essa necessidade de contratação de pessoal está sendo avaliada, sendo proposto um apoio operacional e/ou assistência técnica especializada vinculada à Unidade Gestora do Programa. Além disso, será proposto um projeto de lei autorizando a contratação de CCs para os Programas Internacionais de Crédito.

(iii) A experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro:

As licitações estão sob responsabilidade da DLC - Diretoria de Licitações e Contratações (vinculada a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio), que conta com uma equipe especializada e um quadro de engenheiros com expertise em licitações de obras de engenharia. Em 2023 já participaram de capacitações sobre aquisições internacionais com as equipes do BID e do BIRD, além de cursos objetivando compreender e aplicar a nova lei de licitações, realizados em 2022.

Riscos: Licitações e contratações de estudos, serviços, projetos e obras, considerando as particularidades e exigências legais que envolvem os prazos e processos de contratação na Administração Pública, existem riscos de atrasos nos processos de contratações e consequentemente atraso na execução. Durante a preparação dos projetos serão necessárias contratações de consultorias técnicas, especializadas e a aquisição de softwares e equipamentos. Na etapa de execução do financiamento, serão necessárias contratações de serviços de capacitações, consultorias e de projetos e obras.

Mitigação: A nova lei de licitações que confere mais opções de contratações ao Município, entre elas a contratação Integrada, é outro elemento facilitador e de agilização dos procedimentos de aquisições.

Buscando dar maior celeridade aos contratos o Programa terá uma Coordenação específica para o tema de Aquisições compondo a UGP. A equipe desta coordenação será formada por profissionais com vasta experiência nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores. Além disso, as atividades a serem implementadas pelo Programa já fazem parte dos serviços comumente prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre, assim possuindo a experiência necessária para o bom andamento dos contratos. Portanto serão alocados os servidores que já trabalharam com os contratos em programas com organismos internacionais financiadores passados na coordenação de aquisições.

Por fim, reforça-se que as contratações de obras e serviços também terão como diretrizes o estímulo a seleção de parte da mão de obra local, buscando capacitar os profissionais locais, incluindo mulheres na construção civil, para que ao final das obras a manutenção dos bens construídos possam ser realizadas pela mão de obra local visando a sustentabilidade econômica da população de Porto Alegre. Outra diretriz, será a adoção de soluções baseadas na natureza, quando possível, buscando reduzir os impactos causados pela obra como, por exemplo, a geração de resíduos da construção

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(a) A presença de incerteza jurídica das decisões; (b) A salvaguarda que os Bancos Internacionais tendem a exigir para os processos de desapropriação, que consideram violar os direitos individuais; (c) Os possíveis entraves consideráveis nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; (d) A sensibilidade política do tema, posto que as desapropriações constituem-se formas incisivas de intervenção estatal na propriedade privada.

As desapropriações do programa serão realizadas em todos os arroios de intervenção do Programa, considerando as medidas compensatórias indicadas na Lei Federal N°3.365/41 como realocação de famílias para outra unidade habitacional, indenização de benfeitorias ou a compensação financeira.

Novos conjuntos habitacionais, que farão parte das opções de atendimento habitacional do reassentamento, estão sendo custeadas com recurso do Pró-Moradia próximo as poligonais de intervenção do Programa. E para este caso em particular as famílias do Programa que terão acesso a essas UH receberão auxílio pecuniário transitório para aluguel até que suas habitações sejam entregues.

Em relação à restauração e reabilitação das comunidades afetadas pelas desapropriações, o DEMHAB com vasta experiência no tema, preza pela garantia plena à moradia digna, conceito desenvolvido pela ONU, garantindo o acesso à cidade formal, possibilitando que os beneficiários possam estar em condições melhores às existentes antes da execução dos projetos.

Para isto, estes projetos terão acesso a ações conjuntas de mobilização e organização comunitária que viabilizarão o desenvolvimento de autogestão das famílias inseridas em seus territórios, com acesso à infraestrutura básica de saneamento, iluminação, acessibilidade, equipamentos e serviços sociais diversos e inclusivos, bem como acesso facilitado aos equipamentos públicos.

Considerando a necessidade de desenvolvimento socioeconômico dos moradores, dimensão já atribulada anteriormente às intervenções, é do escopo das ações sociais a restauração e melhoria do acesso a novas tecnologias sociais e laborais, com o desenvolvimento de capacitações e incursões que culminem em práticas focadas no mercado de empreendedorismo ou de trabalho formal, promovendo melhorias na renda e nos padrões de vida das pessoas afetadas, com previsão de compensações que visam garantir que as pessoas que tenham suas atividades econômicas interrompidas ou reduzidas sejam compensadas pelas perdas decorrentes da realocação, permitindo-lhes assim, reconstituir suas vidas em menor tempo possível.

Mitigação: (a) Identificar as matrículas atingidas o mais rápido possível, e iniciar os procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência ao início das obras; Previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; Estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação (b) A orientação geral para a inclusão de alguma obra que necessite desapropriação no Programa será a de que a emissão da posse esteja garantida. Isto é, antes da garantia da posse provisória, não serão iniciadas obras; (c) Enfatiza-se que, em caso de imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá o estabelecido pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, e também pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre.

Para dirimir os riscos vinculados à desapropriação serão priorizados a redução dos impactos sociais e econômico, que estão detalhados no item 5.5, e o fortalecimento do trabalho intersecretarias, que será reforçado para garantir o acesso das famílias às políticas sociais públicas existentes no Município, e para este último ponto reitera-se que será realizado o Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas para mapear as relações das instituições e seus impactos.

Além disso, o Programa seguirá as legislações que facilitam os casos de desapropriação, reassentamento e realocação no município sendo elas que regem os atendimentos viam compra assistida e aluguel social (detalhadas no item 5.6); e as normativas que regem os processos de promoção de atenção aos processos de cuidados das cidades, como o Plano Nacional de Pedestres, Plano Nacional de Urbanismo, para PCDs etc., na figura normativa do Estatuto das Cidades, da Lei Federal Nº 10.257/200.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As ações do Programa promoverão impactos ambientais positivos ao recuperar áreas urbanas vulneráveis e degradadas para proporcionar maior qualidade de vida a população e resiliência urbana frente aos impactos das inundações e enxurradas que o Município vem sofrendo ao longo dos anos. Portanto é imprescindível ao Programa a utilização de mecanismos de mitigação, controle, recuperação e compensação dos impactos socioambientais que promovam uma melhor qualidade de vida à população das áreas de atuação do POA DRENA RESILIENTE. As tecnologias leves de práticas pedagógicas para compreensão da necessidade de cuidados ambientais e patrimoniais são grandes aliadas destes processos de enlevamento da resiliência, garantindo aos usuários melhor desfrute das intervenções.

Considerando (i) a situação dos licenciamentos/autorizações (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.); (ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto; e (iii) a experiência do Órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro; destaca-se que tais itens não vêm se constituindo em problemas mais sérios para o Município. No caso de intervenções específicas em arborização, é emitida pela secretaria do meio ambiente uma licença especial, a ser solicitada quando da execução da obra. A partir da análise, é emitido um termo de compensação vegetal, que prevê ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. Todas estas etapas estarão previstas nos projetos e nas licitações de obra.

Os projetos quando em elaboração, serão objeto de análise de todas as secretarias do município que emitem diretrizes, acompanham o desenvolvimento e aprovam os projetos. Concomitantemente, serão encaminhados aos órgãos externos à prefeitura para aprovações e licenciamento. Existem ainda momentos de aprovação junto aos conselhos representativos da sociedade. Todas estas etapas são praxe dentro das aprovações da prefeitura e, em geral, não apresentam grau de complexidade significativo.

Riscos: (a) Os possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação)

Mitigação: (a) A descentralização do licenciamento ambiental no Estado do RS, teve na Secretaria de Meio Ambiente do Município, um dos mais fortes esteios e fatores de sucesso; (b) A SMAMUS está bastante aparelhada e acostumada com as tratativas ambientais de praxe.

Atualmente, a secretaria analisa os empreendimentos públicos, e, conforme o caso, isenta de licenciamento. Conforme o porte da intervenção será necessário a elaboração de Relatório de Impacto. Como mencionado, o processo é conhecido da prefeitura e bem conduzido pela SMAMUS.

Para dirimir qualquer risco vinculado a impactos ambientais negativos, o Programa busca seguir todas as políticas de salvaguardas ambientais e elaborar e/ou fortalecer todos os instrumentos de mitigação de riscos indicados pelo organismo financiador.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa gerará impacto contundente à vida das pessoas que vivem próximas aos arroios que serão foco das intervenções. Este processo, apesar dos transtornos provisórios que qualquer ação pública de grande porte possui, tem impacto positivo por se tratar da recuperação da qualidade urbana e ambiental de áreas vulneráveis onde famílias vivem hoje em condições precárias, sem acesso a serviços básicos e expostas a riscos sanitários e, principalmente, a riscos de inundações e enxurradas, com histórico de perdas materiais severas e até vidas.

Considerando os aspectos negativos do processo de reassentamento decorrente da execução dos projetos, há o compromisso já previsto de buscar medidas compensatórias e remediadoras, que mitiguemos impactos sociais, por meio de ferramentas definidas juntamente com o organismo financiador, para traçar estratégias e diretrizes, como detalhado no item 5.6.

Abaixo se destacam alguns impactos sociais negativos, como riscos, e a descrição de medidas compensatórias e mitigadoras.

- Aumento dos custos familiares e impacto no rendimento familiar:

O reassentamento involuntário pode gerar aumento de gastos com deslocamento para o trabalho e, em modalidades de mobilização para nova produção habitacional, com as taxas condominiais e outros tributos venais ? luz e água, que podem agravar a inadimplência de prestações da nova moradia e a impossibilidade de arcar com os novos custos, culminando em precarização dos espaços coletivos do condomínio. Além disso, as pessoas realocadas que possuem algum tipo de comércio ou prestam algum tipo de serviço na comunidade ou nas proximidades, são impactadas pela perda de clientes e consequentemente de renda.

Para diminuir o risco do aumento dos custos de vida e perda da renda da população deslocada, uma das propostas está vinculada à qualidade do projeto arquitetônico dos conjuntos habitacionais, que priorizarão aspectos de eficiência energética reduzindo os encargos com a climatização e iluminação artificial dos ambientes, que consideram, além da própria disposição estrutural, a geração de energia renovável local e soluções de baixo consumo de água. Os conjuntos habitacionais preverão espaços de uso misto que viabilizarão composições destes para uso comunitário, mas também, para a promoção de ações comerciais ou institucionais, podendo viabilizar uma renda extra ao condomínio e moradores envolvidos por meio da comercialização de bens e serviços, aquecendo a economia e mercado de trabalho local. Tarefa essencial do TTS deverá é a de levantamento das necessidades das famílias, que indicarão quais serviços melhor apoiarão suas rotinas, como, por exemplo, aquelas chefiadas por mulheres com creches, ou famílias com idosos que necessitam de serviços de cuidadores, entre outros.

Com relação ao rendimento familiar, outro ponto a ser trabalhado pelo TTS é a busca por parcerias para o desenvolvimento de projetos sociais, ações socioeducativas, na qualificação profissional e empreendedorismo das famílias. E em paralelo a isso, acionar os órgãos responsáveis para viabilizar o acesso aos postos de trabalho existentes, com buscas ativas dos moradores que demonstraram interesse durante os processos de capacitação.

- Rompimento das conexões sociais da vizinhança devido à realocação para áreas fora da bacia hidrográfica de origem:

O reassentamento involuntário afeta as relações sociais e estilo de vida (relações de vizinhança e redes de apoio social), impacto que afeta, principalmente, as mulheres que perdem sua rede de apoio social. Com isso, aumentam as dificuldades nos cuidados dos filhos pequenos e pessoas idosas, não podendo com isso trabalhar ou estudar. Além disso, as bacias hidrográficas alvo do projeto são áreas adensadas que não dispõem, originalmente e antes das estratégias de mitigação e remediação, de áreas para remanejamento da população que precisará ser remanejada para áreas fora da bacia originária.

Para dirimir este risco, durante a atuação do TTS, seguindo as normas e procedimentos estabelecidos e consolidados pelo Município e legislação própria das execuções de trabalhos sociais, serão levantados antecipadamente os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais de cada família afetada, para oferecer soluções compensatórias adequadas para as famílias. Ademais, com intuito de possibilitar a manutenção da rede de apoio social e adaptação sociocultural territorial e comunitária, serão despendidos esforços no sentido de preservação da identidade comunitária, com intuito de conduzir o maior quantitativo para os mesmos espaços socioterritoriais, além da promoção de ações e estratégias de promoção de conexões comunitárias e de desenvolvimento de novas redes de apoio. Para tanto, serão promovidas ações de remobilização dos beneficiários, após aluguel social, para a escolha por moradias em condomínios verticais ou outros processos compensatórios previstos na legislação, como o bônus moradia, com todo o suporte e orientação aos moradores, ofertada pelo TTS, que inclusive informará sobre a nova condição da moradia e sobre organização e gestão condominial, buscando esclarecer as obrigações legais de cada pessoa e do coletivo.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O Programa tem como premissa atender todas as políticas e normas para os temas socioambientais estabelecidas pelo agente financiador , o que reduzirá os riscos advindos do reassentamento.

Para além, a Prefeitura de Porto Alegre também possui vasta experiência com o tema de reassentamentos involuntários adquirida, por exemplo, no âmbito do programa PISA, que reassentou 1314 famílias e, no âmbito do Projeto Nazaré, que reassentou mais 1.662 famílias em duas localidades diferentes. Foram ofertadas diferentes opções de moradia, como um dos mecanismos de redução dos riscos a não adesão ao reassentamento pelas famílias(como da não permanência na região ou resistências ao processo), com ocupação de condomínios de apartamentos e sobrados ou utilizar o advento do Bônus-Moradia, o qual possibilita, se for o desejo do beneficiário, ir para outro município do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a compensação foi feita de acordo com a classificação da população afetada, que por sua vez são divididos em proprietários, posseiros, ocupantes, usuários e locatários.

- Para os proprietários e posseiros as modalidades podem variar em: Bônus moradia, Indenização financeira com custo de reposição, ou seja, o valor de mercado dos bens, sem desconto por depreciação e acrescido dos custos de transação, permuta por bens valoráveis de igual valor, fornecimento de auxílio à realocação e outros.

- Para os ocupantes e usuários as modalidades possíveis foram: Indenização financeira por benfeitorias feitas, bônus moradia, fornecimento de auxílio à realocação e outros.

- No caso dos locatários é fornecido somente o auxílio à realocação.

O DEMHAB indica que os procedimentos adotados nas experiências do Município envolvem, portanto, o reassentamento em empreendimento de interesse social autoproduzido ou via compra assistida, aluguel social ? até a indicação de acesso a modalidade de atendimento definitivo, indenização e construção de unidades comerciais, conforme cadastro prévio. Abaixo seguem as leis e decretos que instituem o bônus moradia, o fundo municipal de habitação de interesse social e regulamenta o bolsa-auxílio aluguel social:

Lei nº 11.229/2012 e Decreto nº 21.491/2022: Institui o Bônus-Moradia destinado à indenização e ao reassentamento de famílias ocupantes de áreas de risco ou residentes em áreas que deverão ser liberadas para permitir a execução de obras de infraestrutura urbana no Município de Porto Alegre

Lei Complementar 612/2009 e Lei Complementar 946/2022: Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e institui seu conselho gestor na forma da Lei Federal 11.124/2005. E define o FMHIS como um instrumento de política urbana destinado a financiar e a implementar a política habitacional direcionada à população de menor renda.

Lei 11.124/2005 e Decreto N° 18.576/2014: Regulamenta a Bolsa- Auxílio de Aluguel Social atualizado pela Instrução Normativa 004/2023 e Decreto N° 21.359/2022.

O DEMHAB também destaca que trabalhou com a criação e/ou fomento de mecanismos instrumentalizadores da participação da população, abrangendo todas as etapas (preparação, valoração dos bens afetados, negociação, execução e monitoramento). Para tanto, foram reuniões individuais com afetados/famílias, bem como reuniões coletivas, culminando na formação de comissão de representantes das pessoas/grupos afetados para acompanhamento dos planos de reassentamento. Foi também desenvolvido um mecanismo/canal de facilitação e resolução de queixas e reclamações, denominado plantão social. Institucionalmente, houve a formação de comissão de acompanhamento do projeto, articulação com as instâncias participativas da municipalidade (orçamento participativo, comissões de habitação).

A Prefeitura, como demonstrado em suas experiências na realização de reassentamentos, busca trabalhar com a realização adequada e ampla da participação dos indivíduos afetados, prevendo consultas e oportunidades de participação durante o planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos processos de desapropriação e reassentamento involuntário. Reconhece, neste ínterim, algumas lições aprendidas como: a necessidade de fortalecer o processo comunicativo com as famílias a serem reassentadas para construção de vínculos com o projeto e a necessidade de articulação das políticas sociais públicas. Estas informações serão trabalhadas junto com o Trabalho Técnico Social para traçar estratégias adequadas.

Ademais, para dirimir os riscos gerais relacionados com o reassentamento, tendo em vista sua importância dentro do Programa, serão elaboradas as ferramentas e mecanismos necessários, seguindo as políticas e normas indicadas pelo Banco Mundial, como Plano de Reassentamento, Quadro de Reassentamento e Quadro do Processo. Além disso, destacam-se alguns dos instrumentos já praticados pela Prefeitura que poderão ser aperfeiçoados a medida do que forem analisados.

- Marco Conceitual da Política de Reassentamento Involuntário (MCPRI):

Documento que visa estabelecer diretrizes e procedimentos da Política de Reassentamento a ser adotado no âmbito do Programa e orientar a elaboração do Plano de Desapropriação e Reassentamento Involuntário, para as intervenções onde se fizer necessário em virtude da necessidade de aquisição de terras para a implantação dos projetos e reassentamento físico e/ou econômico involuntário, com isso, os referidos planos estarão sujeitos às diretrizes gerais deste documento, bem como as diretrizes passadas pelo organismo financiador e à legislação federal, estadual e municipal pertinente e em vigência.

- Plano de Desapropriação e Reassentamento Involuntário (PDRI):

Destina-se a apresentar os procedimentos que deverão ser adotados nos casos de obtenção/ aquisição de áreas/ imóveis/ territórios requeridos pelo Programa, assim como os procedimentos a serem adotados em relação às situações de reassentamento involuntário, contemplando: identificação de imóveis afetados; cadastros (socioeconômico, físico dos imóveis, imobiliário); pesquisa de mercado imobiliário e construção civil; laudo de avaliação; decretos de utilidade pública; atos convocatórios; processo de negociação; fonograma de atividades; estimativa de custos; fontes de recursos; dentre outras informações relevantes.

Além dos estudos mencionados acima, o Programa dará continuidade aos instrumentos e ferramentas de controle, monitoramento e avaliação já trabalhados pelo Município que deram certo e buscará fortalecer possíveis elementos verificados como necessários. Destacam-se como esses instrumentos:

O Programa, no que diz respeito ao componente social, especialmente em relação as desapropriações e atividades de reassentamento, será planejado e executado com ampla participação das pessoas afetadas, visando evitar o descontentamento, queixas ou reclamações. Neste sentido, o Programa garantirá que todos os interessados sejam igualmente informados sobre seus direitos e sobre os canais de acesso à resolução de possíveis conflitos que possam ocorrer durante toda a implantação do Programa.

Deste modo, será estabelecido um sistema para recebimento e resposta a manifestações, pedidos de informações, encaminhamento de sugestões e reclamações, decorrentes do processo de desapropriação e reassentamento involuntário, assim como das obras.

- Monitoramento e Avaliação Posterior:

Em decorrência dos casos de desapropriação e reassentamento involuntário, haverá necessidade de implantar um sistema de monitoramento processual e de avaliação posterior, com o objetivo de verificar se os fundamentos do PDRI estão sendo alcançados. O monitoramento será realizado por equipe técnica capacitada e as atividades realizadas por meio de visitas de campo, que incluirão contato com a população afetada e suas lideranças, bem como por meio de análise periódica dos relatórios mensais de: evolução da execução do PDRI e acompanhamento dos registros do Sistema de Resposta a Manifestações, Reclamações e Solicitação de Informações que serão elaborados pela UGP ou empresas de consultoria contratadas para sua execução.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.